



Servidor Multitarea

Trabajo Intermodular – SMR2

Jairo Mosteiro Campos · Curso 2024–2025

Indice:

- [Indice:](#)
- [Descripcion](#)
- [Montaje y especificacion de piezas](#)
- [Software utilizado](#)
 - [Servidores Virtualizados](#)
- [Ubuntu Server – DNS y DHCP](#)
 - [Descripción](#)
 - [Configuración de red del servidor](#)
 - [Configuración del servidor DHCP](#)
 - [Configuración del servidor DNS](#)
- [Windows Server – Active Directory y GPOs](#)
 - [Descripción](#)
 - [Instalación de Windows Server](#)
 - [Configuración inicial del servidor](#)
 - [Creación del dominio](#)
 - [Unidades Organizativas y Usuarios](#)
 - [Políticas de Grupo \(GPOs\)](#)
- [Windows Client – Unión al dominio y aplicación de GPOs](#)
 - [Descripción](#)
 - [Configuración del cliente](#)
 - [Verificación de las GPOs en el cliente](#)
 - [Resultado final](#)
- [Automatización con Ansible](#)
 - [Descripción](#)
 - [¿Qué es Ansible?](#)
 - [¿Por qué se usa Ansible?](#)
 - [Infraestructura](#)
 - [Estructura del Proyecto](#)

- [Instalación y Configuración](#)
- [Paso 1: Crear estructura del proyecto](#)
- [Paso 2: Configurar ansible.cfg](#)
- [Paso 3: Definir inventario](#)
- [Paso 4: Instalar Ansible](#)
- [Paso 5: Verificar conectividad](#)
- [Paso 6: Crear el playbook](#)
- [Paso 7: Instalar dependencias](#)
- [Ejecución del Playbook](#)
- [Ejecución en tiempo real](#)
- [Verificación en Proxmox](#)
- [Validación de Funcionamiento](#)
- [Acceso SSH](#)
- [Verificación interna](#)
- [Resultados](#)
- [Ventajas de esta Automatización](#)
- [pfSense – Firewall y seguridad de red](#)
 - [Descripción](#)
 - [Instalación de pfSense](#)
 - [Primer arranque](#)
 - [Proceso de instalación](#)
 - [Configuración inicial de interfaces \(Consola\)](#)
 - [Detección de interfaces](#)
 - [Sistema arrancado – menú principal](#)
 - [Configuración de IP estática en la interfaz WAN](#)
 - [Instalación de Tailscale](#)
 - [Configuración via WebConfigurator](#)
 - [Paso 1: Bienvenida al asistente](#)
 - [Paso 2: Información general](#)
 - [Paso 3: Servidor de tiempo \(NTP\)](#)
 - [Paso 4: Configuración de la interfaz WAN](#)
 - [Paso 5: Contraseña de administrador](#)
 - [Paso 6: Asistente completado](#)
 - [Dashboard](#)

- [Configuración del Firewall – Reglas WAN](#)
- [Regla 1: Permitir DNS desde WAN al servidor Ubuntu](#)
- [Regla 2: Permitir SSH al servidor Ubuntu](#)
- [Regla 3: Denegación por defecto](#)
- [Resultado final de las reglas](#)
- [Web – Página corporativa con Web4Pro](#)
 - [Descripción](#)
 - [Layout de la página](#)
- **Conclusion**
- **Glosario**
 - [Hardware](#)

Descripcion

- Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un servidor multitarea orientado a pequeñas y medianas empresas (PYMES), cuyo objetivo principal es ofrecer una solución integral, económica y funcional para la gestión de los servicios básicos de una red empresarial.
- La infraestructura del servidor se compone de varios sistemas y servicios que trabajan de forma conjunta. En primer lugar, se utiliza proxmox para virtualizar los SO, pfsense como firewall, un servidor basado en Ubuntu Server, encargado de proporcionar los servicios de DNS (Domain Name System) y DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Estos servicios permiten, respectivamente, la correcta resolución de nombres dentro de la red y la asignación automática de direcciones IP a los dispositivos conectados, facilitando así la administración y organización de la red interna de la empresa.
- Además, el proyecto incorpora un servidor Windows Server sobre el cual se configura Active Directory Domain Services (AD DS) junto con Políticas de Grupo (GPOs), que permiten gestionar de forma centralizada los equipos y usuarios que forman parte del dominio empresarial.
- Se implementa también una automatización con ansible para que sea más sencillo desplegar diferentes máquinas virtuales con más servicios en el nodo de proxmox
- Un aspecto destacado del proyecto es que todo el hardware utilizado es de segunda mano o reciclado, lo que reduce significativamente los costes de implementación y fomenta la sostenibilidad y el aprovechamiento de recursos. De este modo, el servidor se presenta como una alternativa accesible para pequeñas empresas que no disponen de un gran presupuesto tecnológico.
- En conjunto, este servidor multitarea permite a la empresa que lo implemente disponer de gestión de red, servicios web, bases de datos y seguridad, todo centralizado en una única infraestructura, contribuyendo a mejorar la eficiencia, el control y la fiabilidad de su entorno informático.

Montaje y especificación de piezas

- Las piezas que componen este servidor han sido recicladas de otros equipos informáticos o adquiridas de segunda mano. Es importante destacar este aspecto, ya que optar por este tipo de soluciones contribuye a un futuro más sostenible, reduciendo la generación de residuos electrónicos y fomentando la reutilización de hardware que aún se encuentra en buen estado de funcionamiento.
- Además del impacto positivo a nivel medioambiental, el uso de componentes reciclados supone una reducción significativa de costes en comparación con la compra de hardware nuevo. Para pequeñas y medianas empresas, este factor resulta clave, ya que permite disponer de una infraestructura funcional sin necesidad de realizar una gran inversión inicial. Si los componentes cumplen correctamente su función y no presentan problemas de rendimiento o estabilidad, darles una segunda vida útil es una opción totalmente válida y recomendable.
- El equipo servidor cuenta con los siguientes componentes principales:
 - Unidad de almacenamiento SSD de 500 GB, destinada al sistema operativo y a los servicios principales, lo que garantiza tiempos de arranque rápidos y un buen rendimiento general.
 - Procesador AMD Ryzen 5 3400G, que ofrece un equilibrio adecuado entre potencia y eficiencia energética, siendo suficiente para tareas de servidor, virtualización ligera y servicios de red.
 - 32 GB de memoria RAM DDR4, cantidad más que adecuada para soportar múltiples servicios simultáneos y garantizar la estabilidad del sistema.
 - Fuente de alimentación (PSU) de 750 W con certificación 80 Plus Bronze, que asegura una eficiencia energética aceptable y un suministro eléctrico estable para todos los componentes.
 - Placa base Gigabyte GA-AB350-Gaming 3, compatible con el procesador utilizado y adecuada para la ampliación y reutilización en entornos de laboratorio o servidor.
- Para facilitar la identificación y comprensión del hardware empleado, se adjuntan imágenes de todos los componentes principales del equipo en el apartado de **Glosario** de este proyecto.
- Por último, el gabinete del servidor ha sido reutilizado de un ordenador antiguo que iba a ser desechado. De este modo, se ha intentado aprovechar al máximo las piezas disponibles que dicho equipo podía ofrecer, reforzando aún más la filosofía de reutilización y sostenibilidad que caracteriza a este proyecto.

Software utilizado

- El SO utilizado en este servidor es Proxmox y tomé esta decisión basándome en la facilidad para instalar herramientas y porque suelo tener más afinidad con la shell de Linux que con el CMD de Windows, y porque me parecía una opción más realista a la hora de lo que verdaderamente se utiliza en el mundo empresarial.

Servidores Virtualizados

En este apartado hablaré sobre los servidores virtualizados que tenemos en nuestro servidor principal y el porqué he escogido cada uno de estos para cada tarea.

Ubuntu Server – DNS y DHCP

| Descripción

Ubuntu Server es el sistema operativo elegido para gestionar los servicios de red más básicos pero fundamentales de la infraestructura: **DNS** y **DHCP**. La elección de Ubuntu Server se debe a su estabilidad, su amplia comunidad de soporte, la facilidad de administración mediante terminal y la disponibilidad de paquetes como `bind9` (DNS) e `isc-dhcp-server` (DHCP) en sus repositorios oficiales.

- El servicio **DHCP** permite que cualquier equipo que se conecte a la red empresarial reciba automáticamente una dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y servidor DNS, eliminando la necesidad de configuración manual en cada dispositivo.
- El servicio **DNS** permite traducir nombres de dominio a direcciones IP y viceversa, facilitando la comunicación dentro de la red interna y el acceso a Internet.

| Configuración de red del servidor

Antes de instalar los servicios, se configuró una IP estática en el servidor Ubuntu para que siempre sea accesible desde la misma dirección dentro de la red.

Profile configuration

[Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Su nombre: administrador

Your servers name: server-ubuntu
The name it uses when it talks to other computers.

Elija un nombre de usuario: administrador

Elija una contraseña: *****

Confirme la contraseña: *****

[Hecho]

Configuración inicial de la interfaz de red del servidor Ubuntu.

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml *
network:
  version: 2
  ethernet:
    ens18:
      dhcp4: true
    ens19:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.100.100/24
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 1.1.1.1
```

Verificación de la interfaz y asignación de IP estática mediante Netplan.

```

administrador@server-ubuntu:~$ sudo netplan apply
administrador@server-ubuntu:~$ ip a show ens19
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:e1:9a:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 192.168.100.100/24 brd 192.168.100.255 scope global ens19
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fee1:9aac/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
administrador@server-ubuntu:~$

```

Aplicación de la configuración de red con `netplan apply`.

```

administrador@server-ubuntu:~$ sudo apt install isc-dhcp-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  isc-dhcp-common
Paquetes sugeridos:
  isc-dhcp-server-ldap policycoreutils
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  isc-dhcp-common isc-dhcp-server
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 8 no actualizados.
Se necesita descargar 1.281 kB de archivos.
Se utilizarán 4.281 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]

```

Comprobación de conectividad y resolución de nombres tras aplicar la configuración.

```

GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens19"
INTERFACESv6=""

```

Estado final de la interfaz de red con la IP estática asignada correctamente.

Configuración del servidor DHCP

Para la instalación del servicio DHCP se utilizó el paquete `isc-dhcp-server`. Se configuró el rango de IPs que se asignarán automáticamente a los clientes, la puerta de enlace, el DNS y el tiempo de concesión.

```
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# }
#}

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.100.10 192.168.100.50;
    option routers 192.168.100.100;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}
```

Configuración del archivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf` con el rango de IPs, la subred y los parámetros de red entregados a los clientes.

```
administrador@server-ubuntu:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
administrador@server-ubuntu:~$ sudo systemctl enable isc-dhcp-server
Synchronizing state of isc-dhcp-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable isc-dhcp-server
administrador@server-ubuntu:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-03-14 12:25:26 UTC; 25s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 2097 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 4598)
    Memory: 3.7M (peak: 4.0M)
       CPU: 10ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─2097 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens19

mar 14 12:25:26 server-ubuntu sh[2097]: Wrote 0 leases to leases file.
mar 14 12:25:26 server-ubuntu dhcpd[2097]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
mar 14 12:25:26 server-ubuntu dhcpd[2097]: Wrote 0 leases to leases file.
mar 14 12:25:26 server-ubuntu dhcpd[2097]: Listening on LPF/ens19/bc:24:11:e1:9a:ac/192.168.100.0/24
mar 14 12:25:26 server-ubuntu sh[2097]: Listening on LPF/ens19/bc:24:11:e1:9a:ac/192.168.100.0/24
mar 14 12:25:26 server-ubuntu sh[2097]: Sending on LPF/ens19/bc:24:11:e1:9a:ac/192.168.100.0/24
mar 14 12:25:26 server-ubuntu sh[2097]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
mar 14 12:25:26 server-ubuntu dhcpd[2097]: Sending on LPF/ens19/bc:24:11:e1:9a:ac/192.168.100.0/24
mar 14 12:25:26 server-ubuntu dhcpd[2097]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
mar 14 12:25:26 server-ubuntu dhcpd[2097]: Server starting service.
administrador@server-ubuntu:~$ _
```

Inicio y verificación del estado del servicio `isc-dhcp-server` para confirmar que está activo y funcionando correctamente.

Configuración del servidor DNS

Para el servidor DNS se instaló el paquete `bind9`. Se configuraron las zonas directa e inversa para el dominio interno de la empresa, de modo que los equipos puedan resolver nombres internos y también tener salida a Internet.

```
administrador@server-ubuntu:~$ sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  bind9-utils dns-root-data
Paquetes sugeridos:
  bind-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  bind9 bind9-doc bind9-utils bind9utils dns-root-data
0 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 8 no actualizados.
Se necesita descargar 3.690 kB de archivos.
Se utilizarán 9.367 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] _
```

Instalación del paquete `bind9` y utilidades asociadas.

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "smr.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.smr.local;
};

zone "100.168.192.in-addr-arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.100";
};
```

Configuración del archivo `/etc/bind/named.conf.local` con la declaración de las zonas directa e inversa.

```
administrador@server-ubuntu:~$ sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.smr.local
administrador@server-ubuntu:~$
```

Configuración del archivo `/etc/bind/named.conf.options` con los reenviadores DNS (forwarders) para la resolución externa.


```
GNU nano 7.2
$ TTL 604800
@ IN SOA ns.smr.local. admin.smr.local. (
        2 ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400 ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS ns.smr.local.
ns IN A 192.168.100.100
server IN A 192.168.100.100
```

Creación del archivo de zona directa con los registros A, NS y CNAME necesarios.

```
administrador@server-ubuntu:~$ sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192.168.100
administrador@server-ubuntu:~$
```

Creación del archivo de zona inversa con los registros PTR para la resolución inversa.

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.192.168.100 *
$TTL 604800
@ IN SOA ns.smr.local. admin.smr.local. (
        1 ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400 ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS ns.smr.local.
100 IN PTR ns.smr.local.
```

Verificación de la sintaxis de los archivos de zona con `named-checkzone` .

```

administrador@server-ubuntu:~$ sudo systemctl reload bind9
administrador@server-ubuntu:~$ sudo systemctl status bind9
• named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-03-14 18:39:29 UTC; 1min 55s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 3394 ExecReload=/usr/sbin/rndc reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 3358 (named)
    Status: "running"
      Tasks: 11 (limit: 4598)
     Memory: 41.7M (peak: 44.8M)
        CPU: 128ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─3358 /usr/sbin/named -f -u bind

mar 14 18:41:16 server-ubuntu named[3358]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fe::53#53
mar 14 18:41:16 server-ubuntu named[3358]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2f::f#53
mar 14 18:41:16 server-ubuntu named[3358]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
mar 14 18:41:16 server-ubuntu named[3358]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:1::53#53
mar 14 18:41:16 server-ubuntu rndc[3394]: server reload successful
mar 14 18:41:16 server-ubuntu systemd[1]: Reloaded named.service - BIND Domain Name Server.
mar 14 18:41:16 server-ubuntu named[3358]: all zones loaded
mar 14 18:41:16 server-ubuntu named[3358]: running
mar 14 18:41:16 server-ubuntu named[3358]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
mar 14 18:41:16 server-ubuntu named[3358]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
administrador@server-ubuntu:~$

```

Reinicio del servicio **bind9** y comprobación de su estado.

```

GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
#}

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.100.10 192.168.100.50;
    option routers 192.168.100.100;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
    option domain-name "smr.local";
}

```

Prueba de resolución DNS directa con el comando **nslookup** desde un cliente.

```

administrador@server-ubuntu:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
administrador@server-ubuntu:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-03-14 18:44:04 UTC; 13s ago
     Docs: man:dhcpcd(8)
   Main PID: 3423 (dhcpcd)
    Tasks: 1 (limit: 4598)
   Memory: 3.7M (peak: 4.0M)
      CPU: 11ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─3423 dhcpcd -user dhcpcd -group dhcpcd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpcd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpcd.conf ens19

mar 14 18:44:04 server-ubuntu sh[3423]: Wrote 0 leases to leases file.
mar 14 18:44:04 server-ubuntu dhcpcd[3423]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpcd.pid
mar 14 18:44:04 server-ubuntu dhcpcd[3423]: Wrote 0 leases to leases file.
mar 14 18:44:04 server-ubuntu dhcpcd[3423]: Listening on LPF/ens19/bc:24:11:e1:9a:ac/192.168.100.0/24
mar 14 18:44:04 server-ubuntu sh[3423]: Listening on LPF/ens19/bc:24:11:e1:9a:ac/192.168.100.0/24
mar 14 18:44:04 server-ubuntu sh[3423]: Sending on LPF/ens19/bc:24:11:e1:9a:ac/192.168.100.0/24
mar 14 18:44:04 server-ubuntu sh[3423]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
mar 14 18:44:04 server-ubuntu dhcpcd[3423]: Sending on LPF/ens19/bc:24:11:e1:9a:ac/192.168.100.0/24
mar 14 18:44:04 server-ubuntu dhcpcd[3423]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
mar 14 18:44:04 server-ubuntu dhcpcd[3423]: Server starting service.
administrador@server-ubuntu:~$

```

Prueba de resolución DNS inversa, comprobando que una IP se traduce correctamente al nombre del host.

```

administrador@server-ubuntu:~$ nslookup ns.smr.local 192.168.100.100
Server:          192.168.100.100
Address:         192.168.100.100#53

Name:   ns.smr.local
Address: 192.168.100.100

administrador@server-ubuntu:~$ _

```

Verificación final de conectividad completa entre cliente y servidor usando los servicios DNS y DHCP configurados.

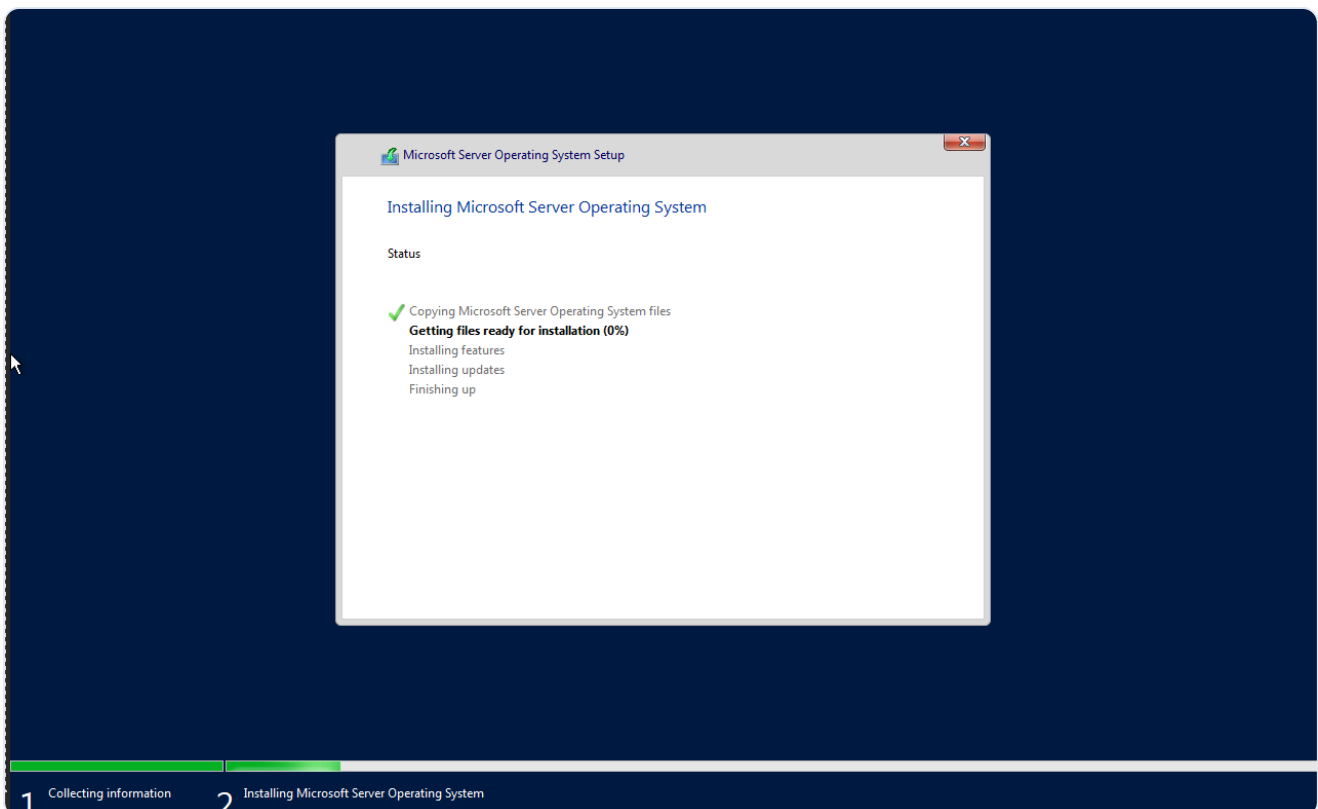
Windows Server – Active Directory y GPOs

Descripción

Windows Server es el sistema operativo utilizado para gestionar el entorno de directorio activo de la empresa. Mediante **Active Directory Domain Services (AD DS)** se centraliza la autenticación y autorización de todos los usuarios y equipos de la red. Las **Políticas de Grupo (GPOs)** permiten aplicar configuraciones de seguridad, restricciones y personalizaciones de forma automatizada a todos los equipos del dominio.

La elección de Windows Server para este rol se debe a que es el estándar de la industria para entornos empresariales basados en Windows, y su integración nativa con Active Directory lo convierte en la opción más coherente para gestionar un dominio de equipos Windows.

Instalación de Windows Server



Proceso de instalación de Windows Server. Se selecciona la versión con experiencia de escritorio para facilitar la administración visual.

Customize settings

Type a password for the built-in administrator account that you can use to sign in to this computer.

User name

Administrator

Password

••••••

Reenter password

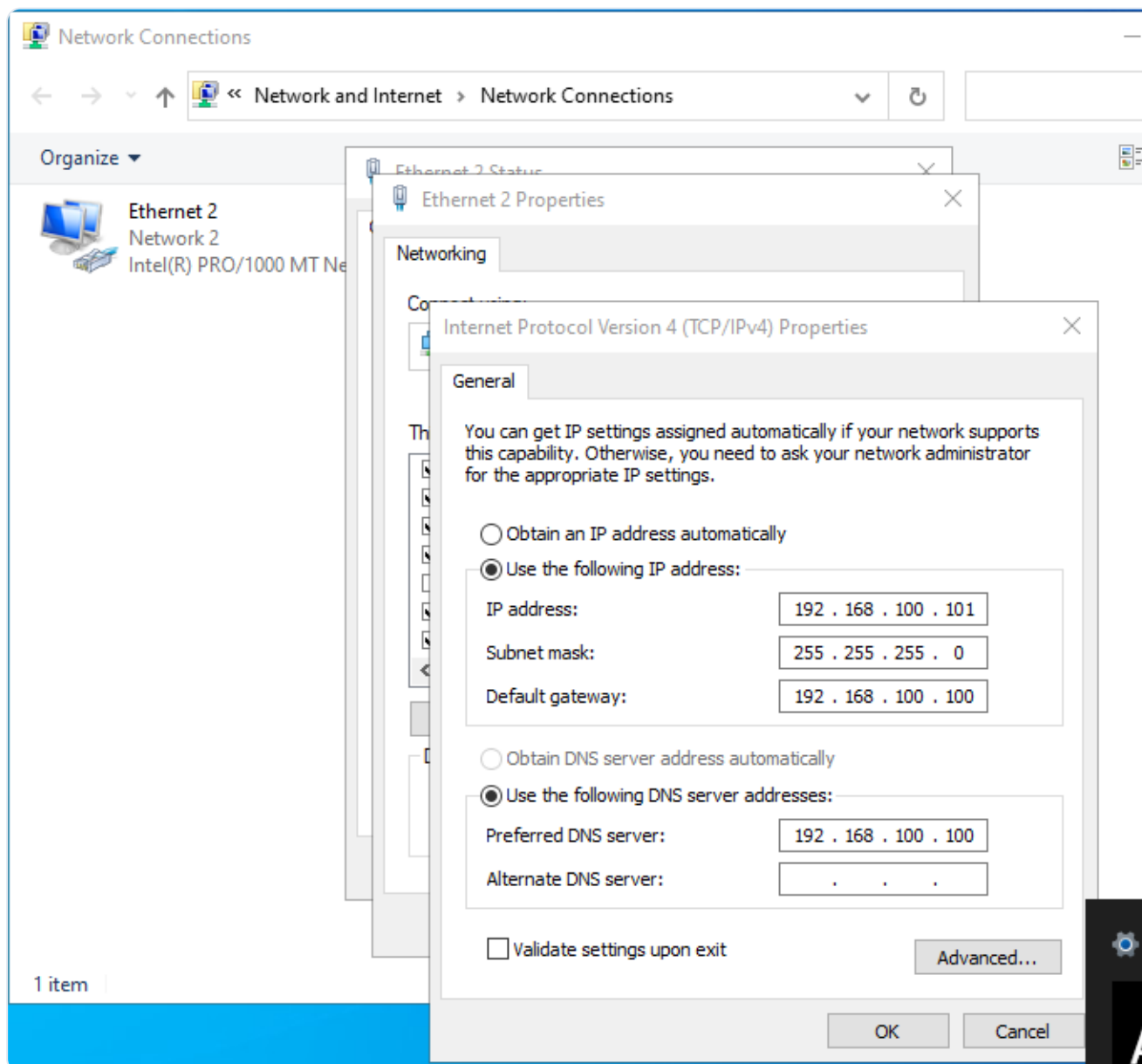
••••••



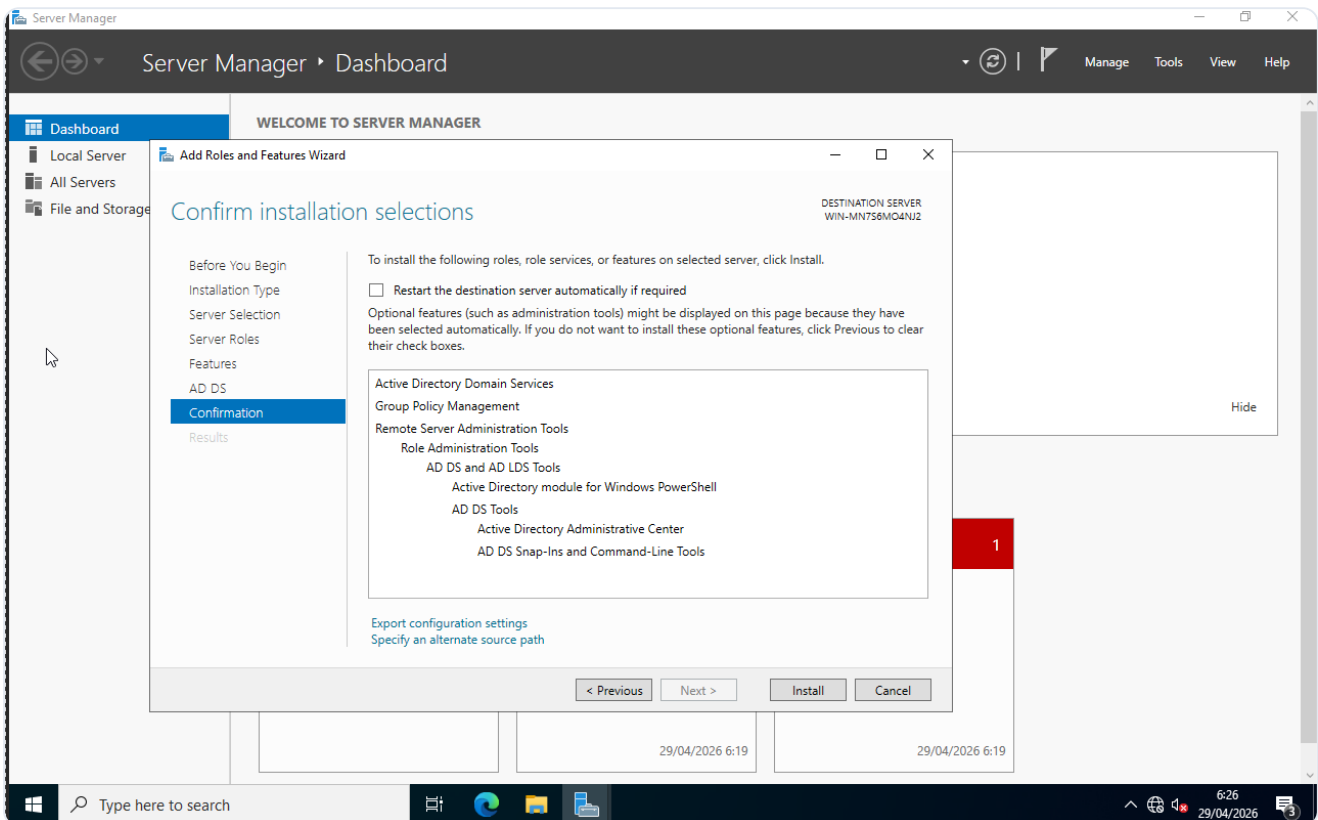
Finish

Finalización de la instalación y primer inicio del sistema operativo.

Configuración inicial del servidor

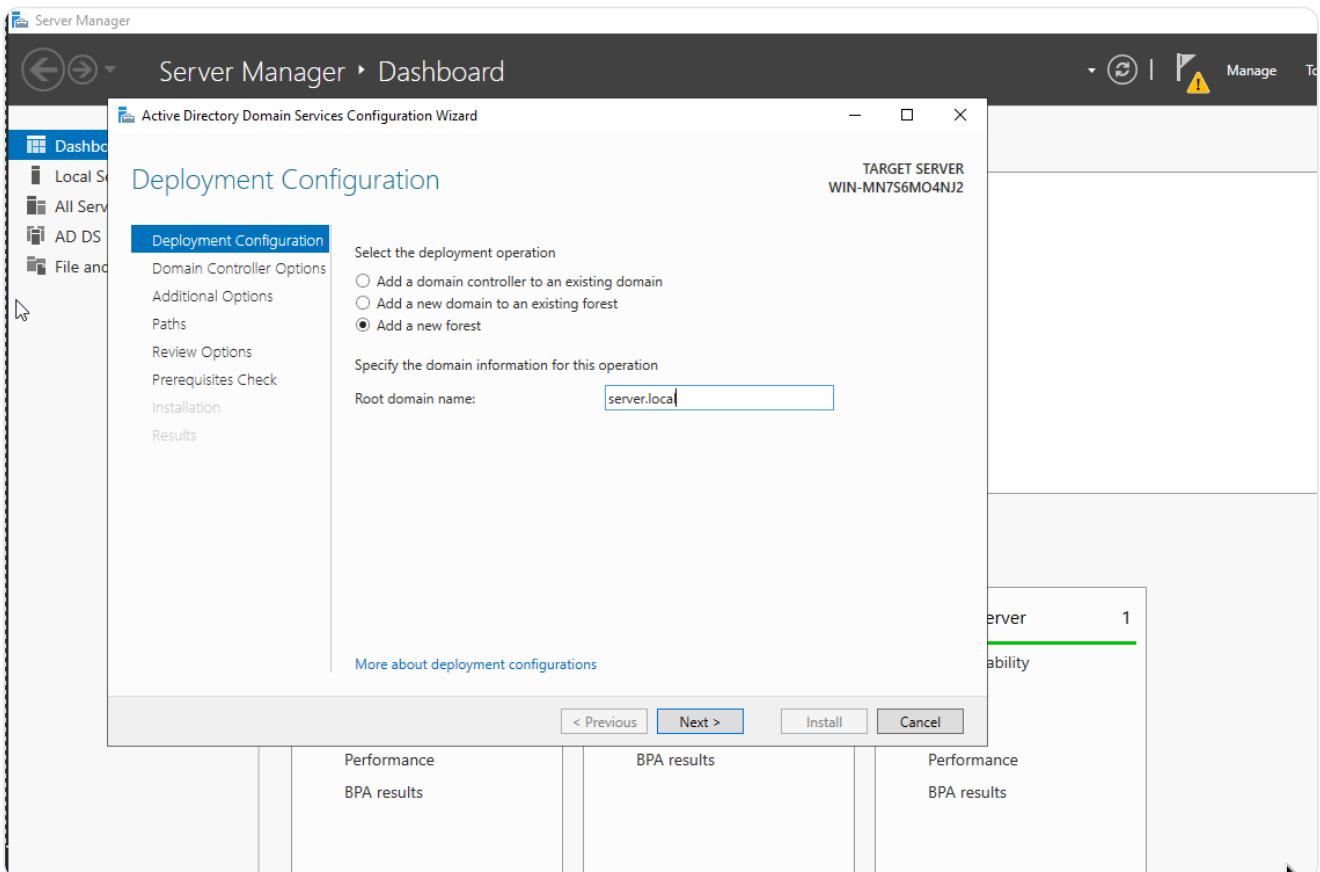


Configuración de la IP estática del servidor Windows Server. Es imprescindible que el servidor tenga siempre la misma IP para que los clientes puedan localizarlo en la red.



Configuración del nombre del servidor y verificación de la conectividad de red antes de proceder con la instalación del rol de Active Directory.

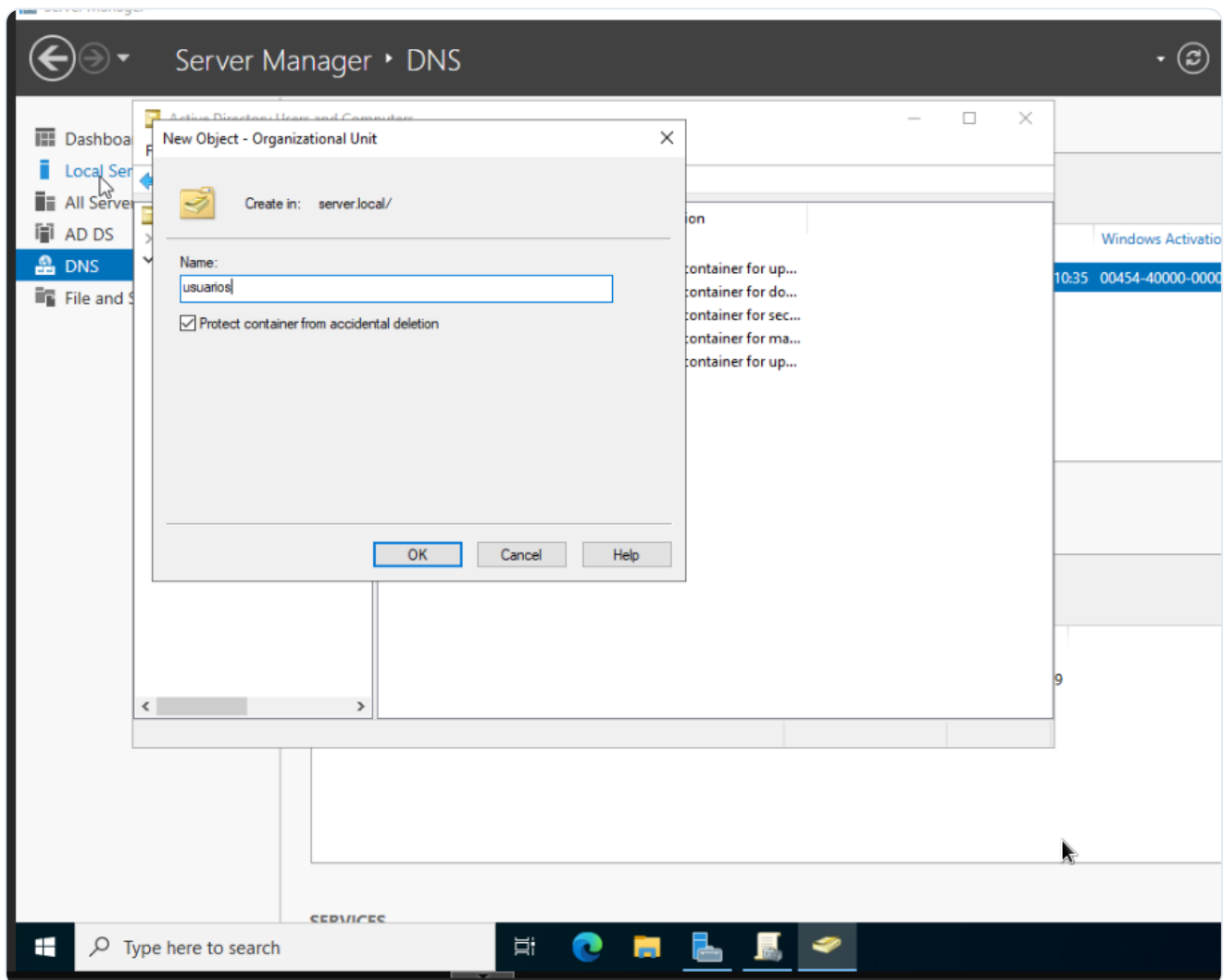
Creación del dominio



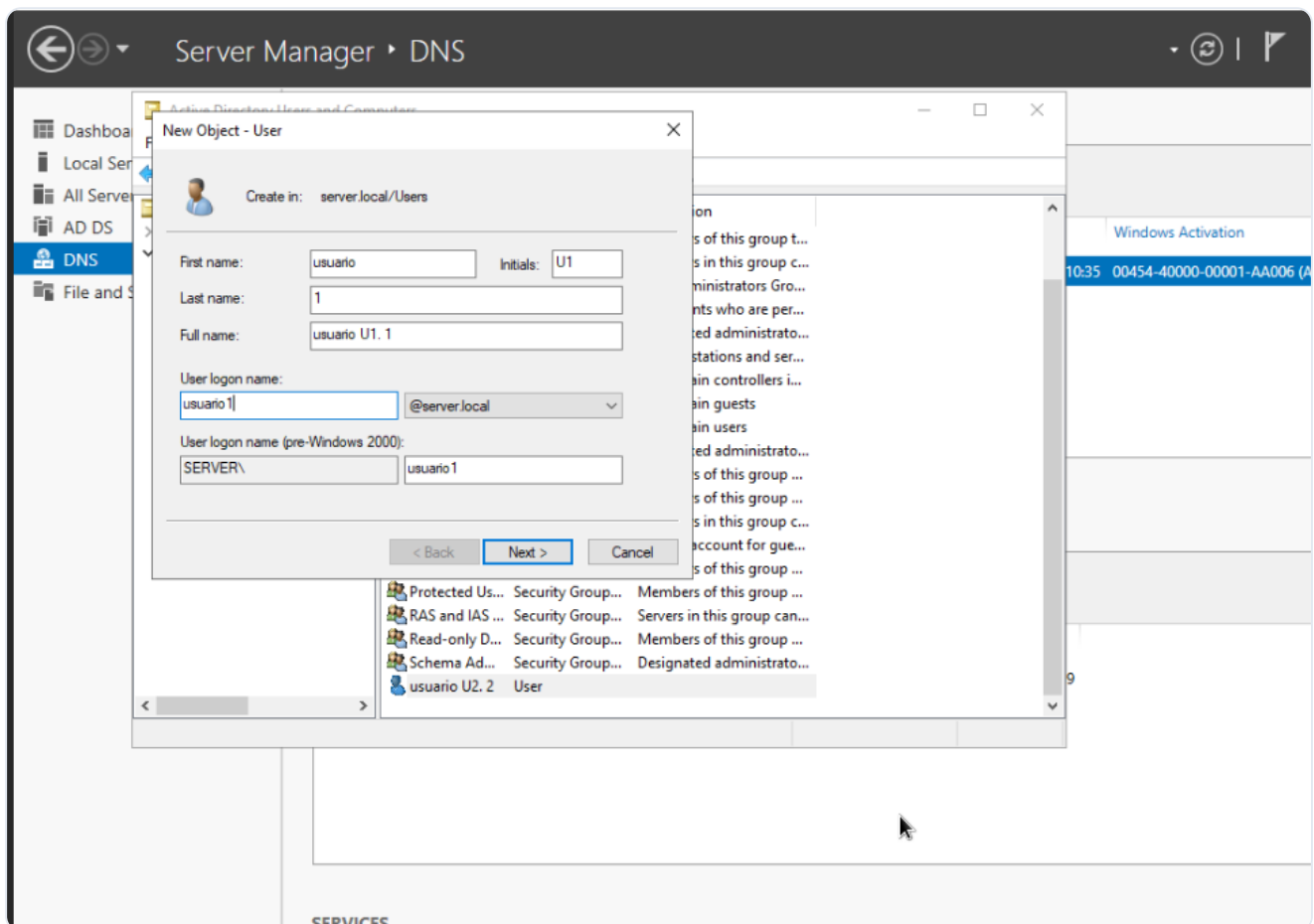
Instalación del rol **Active Directory Domain Services** desde el Administrador del Servidor. Este rol es el núcleo de toda la infraestructura de directorio.

Promoción del servidor a **Controlador de Dominio** y creación del nuevo bosque/dominio. Se especifica el nombre del dominio interno de la empresa (por ejemplo, **empresa.local**).

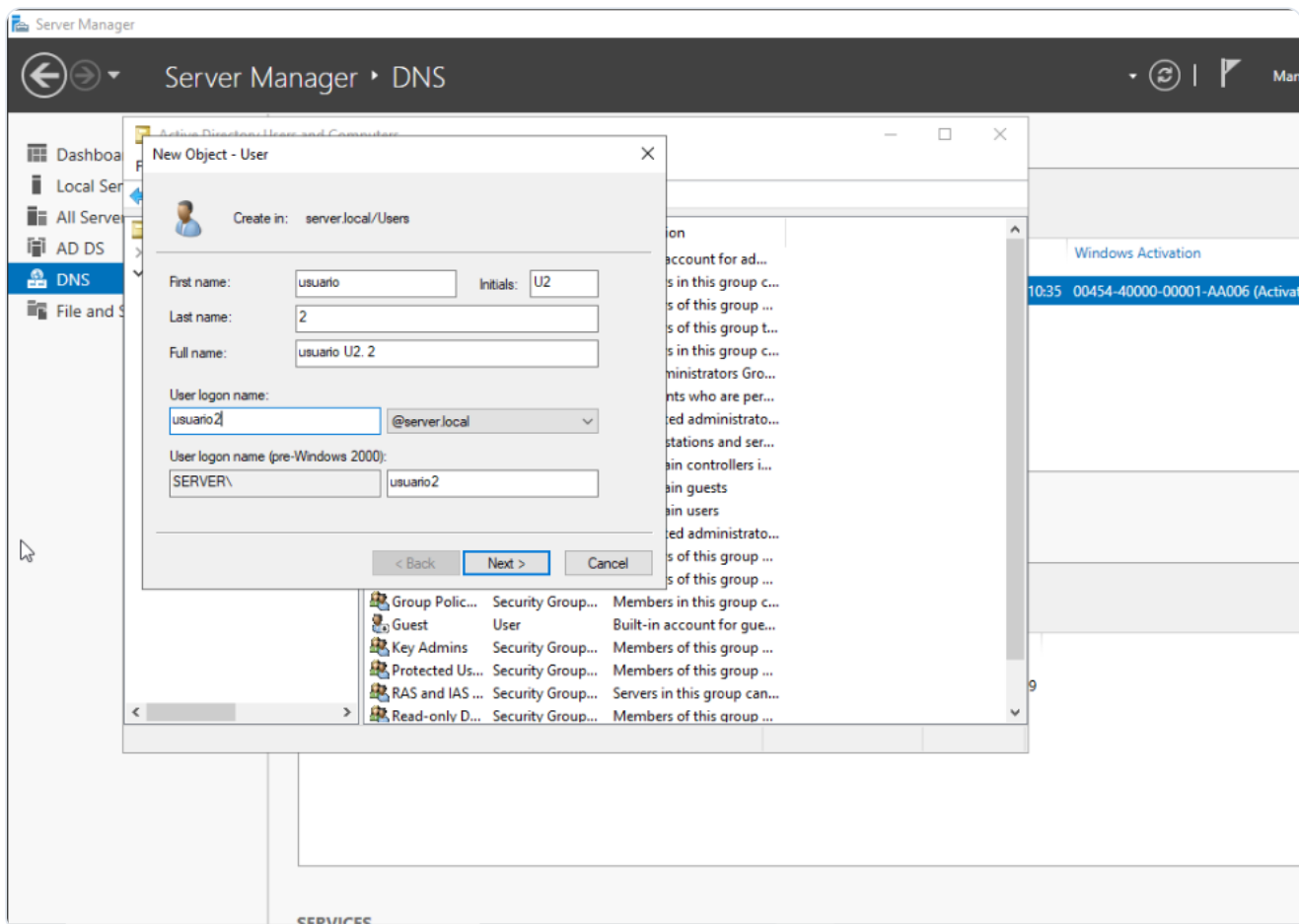
Unidades Organizativas y Usuarios



Creación de **Unidades Organizativas (OUs)** en Active Directory Users and Computers. Las OUs permiten organizar los objetos del directorio (usuarios, equipos, grupos) de forma jerárquica, facilitando la aplicación de GPOs específicas a cada departamento o grupo.

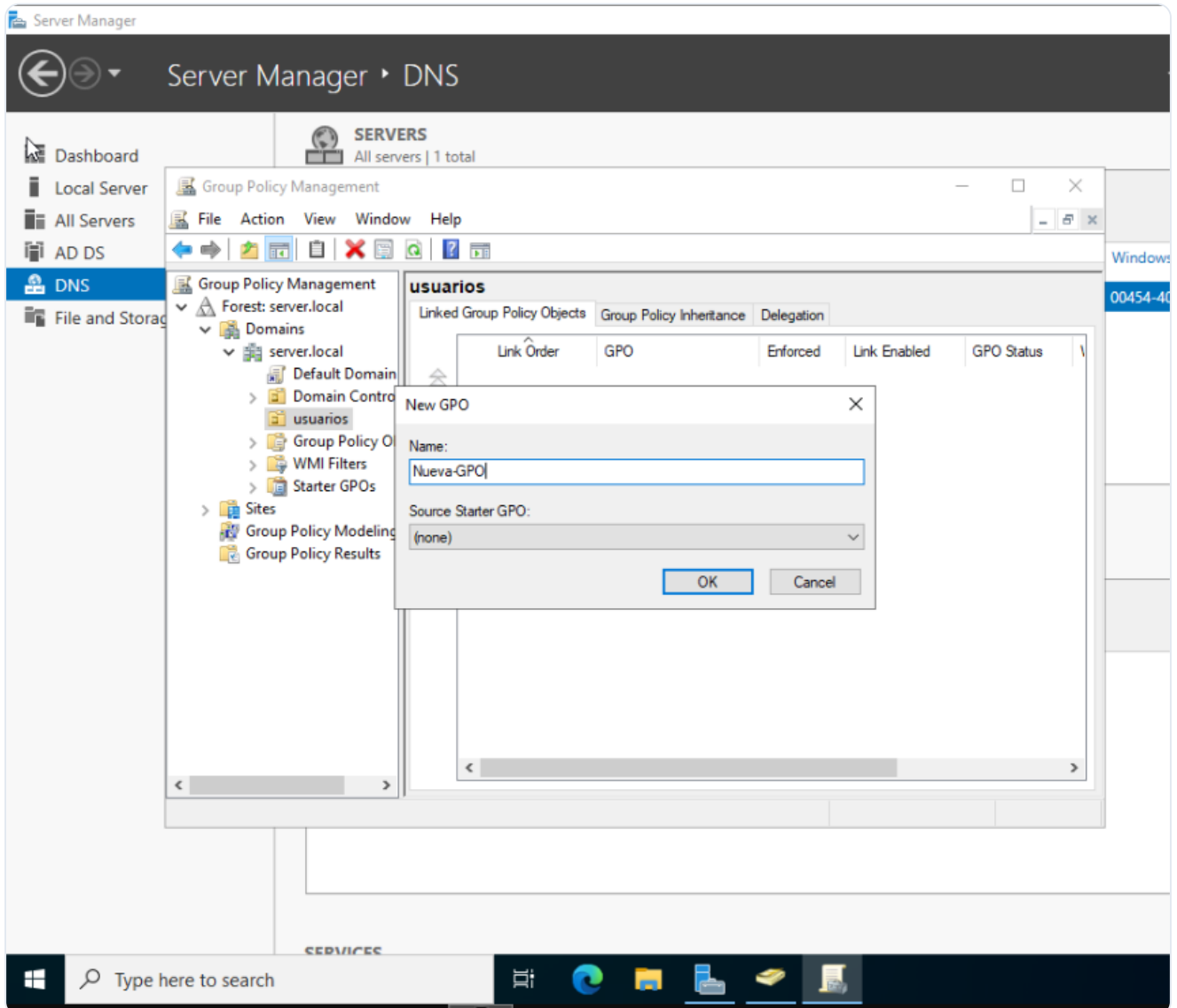


Creación de cuentas de usuario dentro de las Unidades Organizativas correspondientes. Cada usuario tiene sus credenciales de acceso al dominio y pertenece al grupo o departamento adecuado.

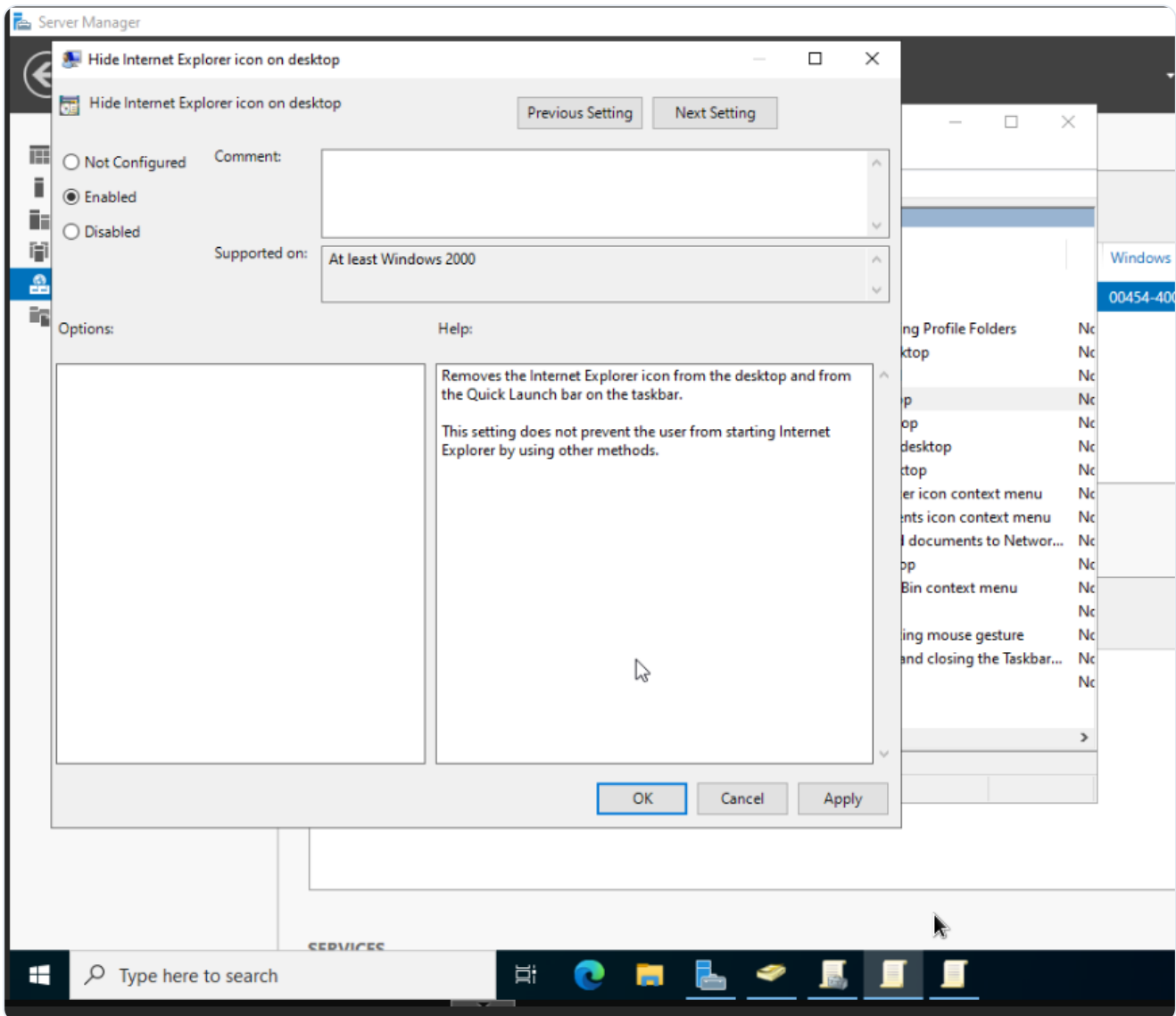


Verificación de los usuarios creados y sus propiedades: grupo de pertenencia, ruta de perfil y configuración de contraseña.

Políticas de Grupo (GPOs)



Creación de una nueva **GPO (Group Policy Object)** desde la Consola de Administración de Directivas de Grupo (GPMC). La GPO se vincula a la Unidad Organizativa correspondiente para que se aplique a todos los equipos y usuarios de ese contenedor.



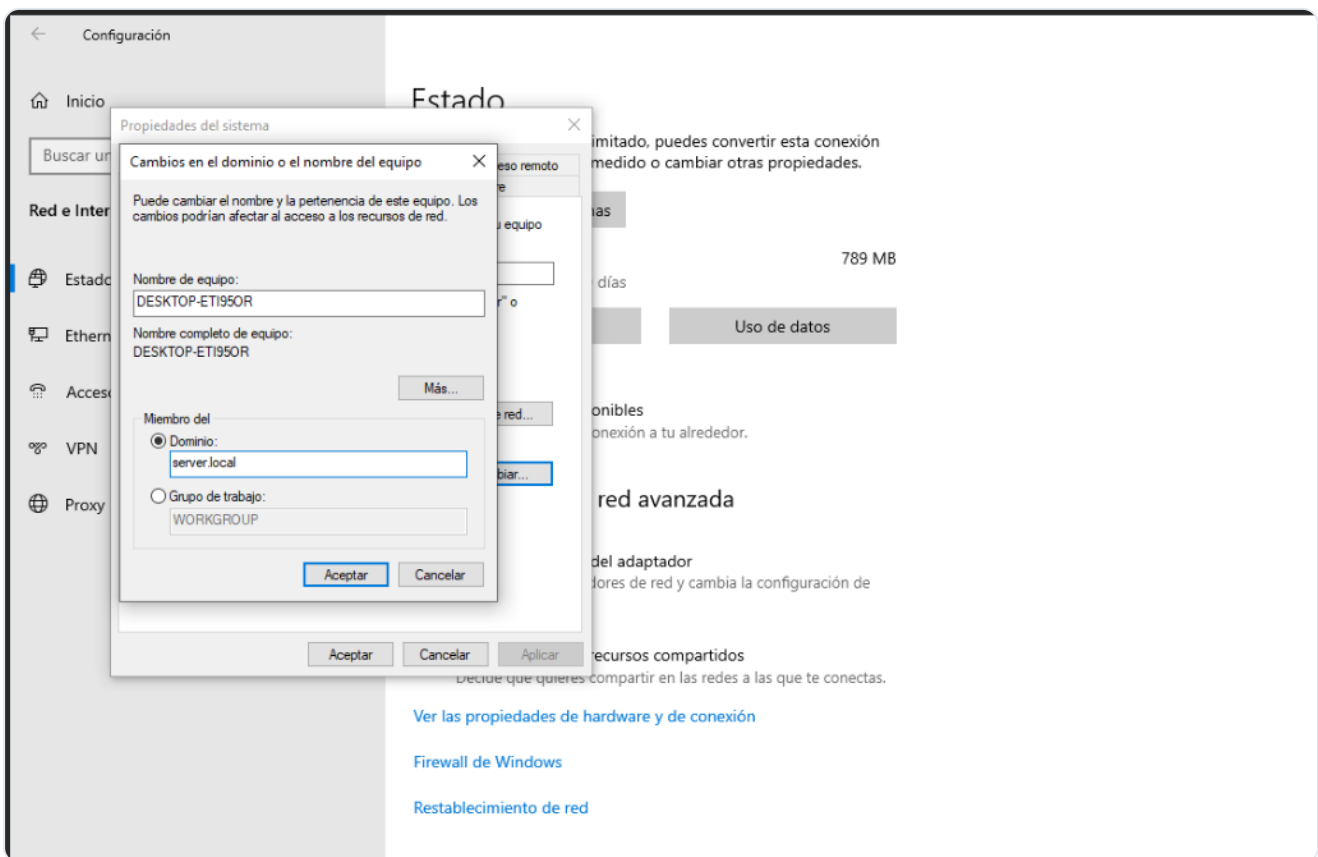
Edición de la GPO con las políticas de seguridad y configuración deseadas: restricciones de escritorio, configuración de fondo de pantalla corporativo, bloqueo de acceso al panel de control, entre otras. Estas políticas se aplicarán automáticamente cada vez que un usuario inicie sesión en un equipo del dominio.

Windows Client – Unión al dominio y aplicación de GPOs

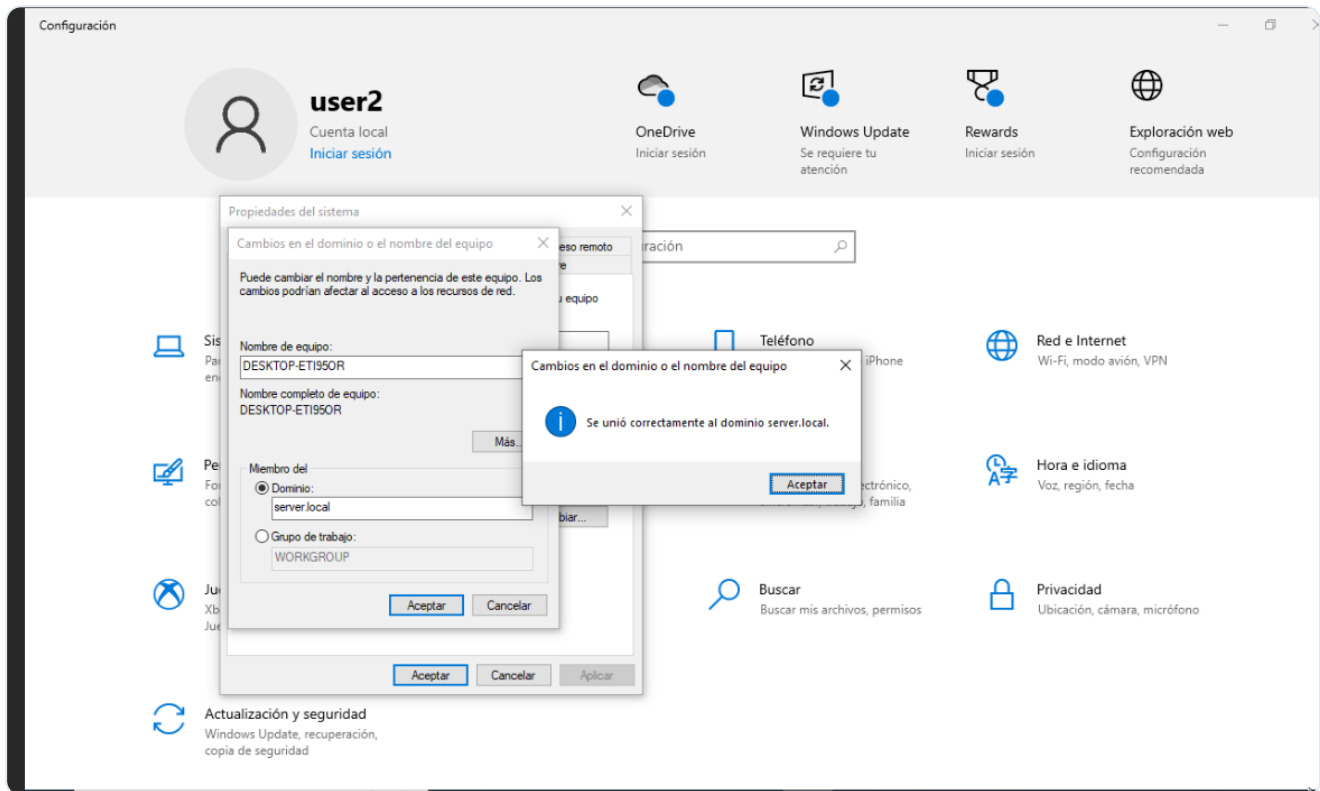
Descripción

El cliente Windows es un equipo de escritorio que se une al dominio creado en Windows Server. Una vez integrado en el dominio, el cliente recibe automáticamente las Políticas de Grupo configuradas en el servidor, permitiendo una gestión centralizada de su configuración y seguridad sin necesidad de intervención manual en cada equipo.

Configuración del cliente

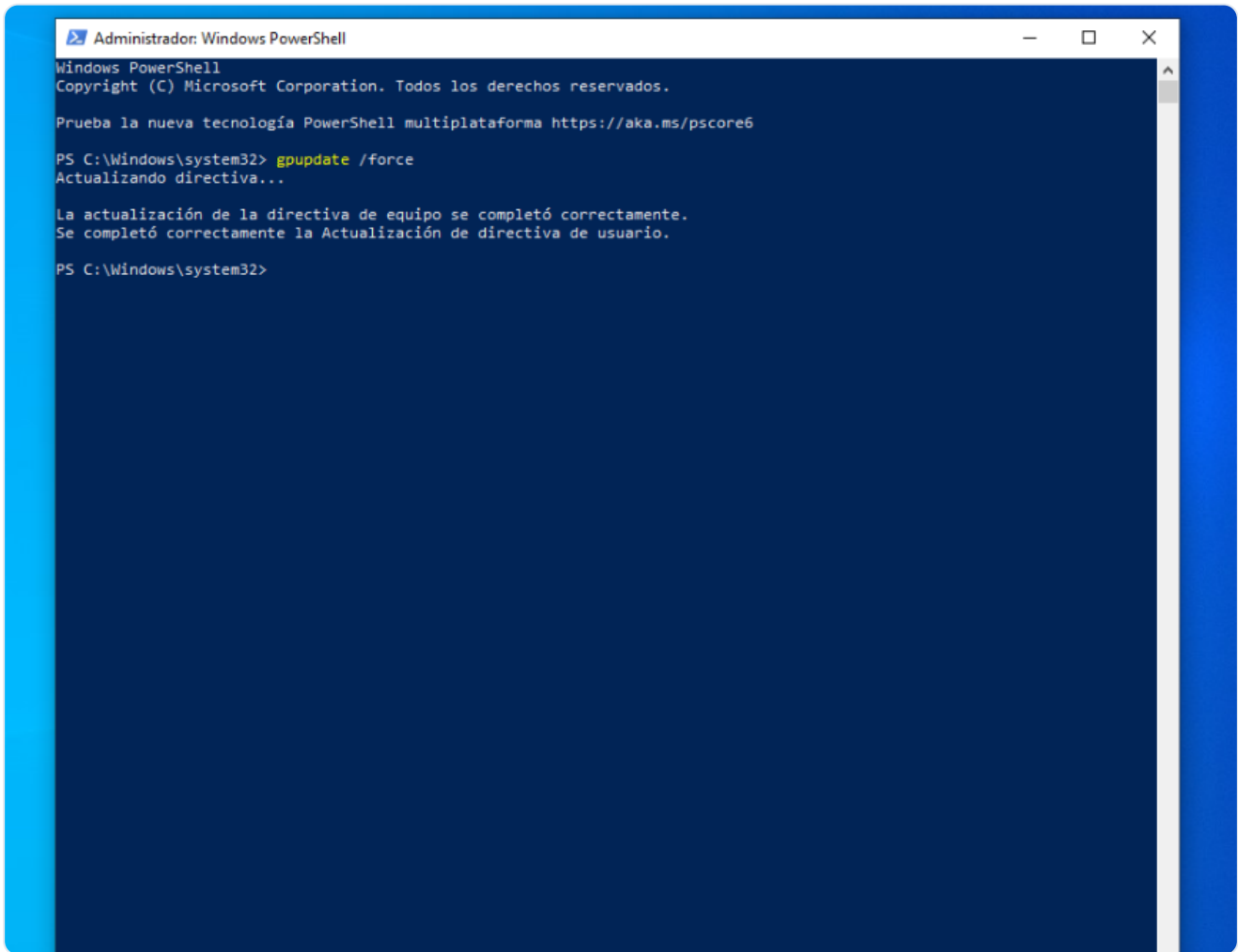


Configuración del cliente Windows para que utilice la IP del servidor Windows Server como **DNS primario**. Este paso es imprescindible para que el cliente pueda resolver el nombre del dominio y unirse a él.



Proceso de **unión al dominio** desde el cliente: en Propiedades del Sistema se especifica el nombre del dominio (**empresa.local**) y se introducen las credenciales de un administrador del dominio para autorizar la unión.

Verificación de las GPOs en el cliente



```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

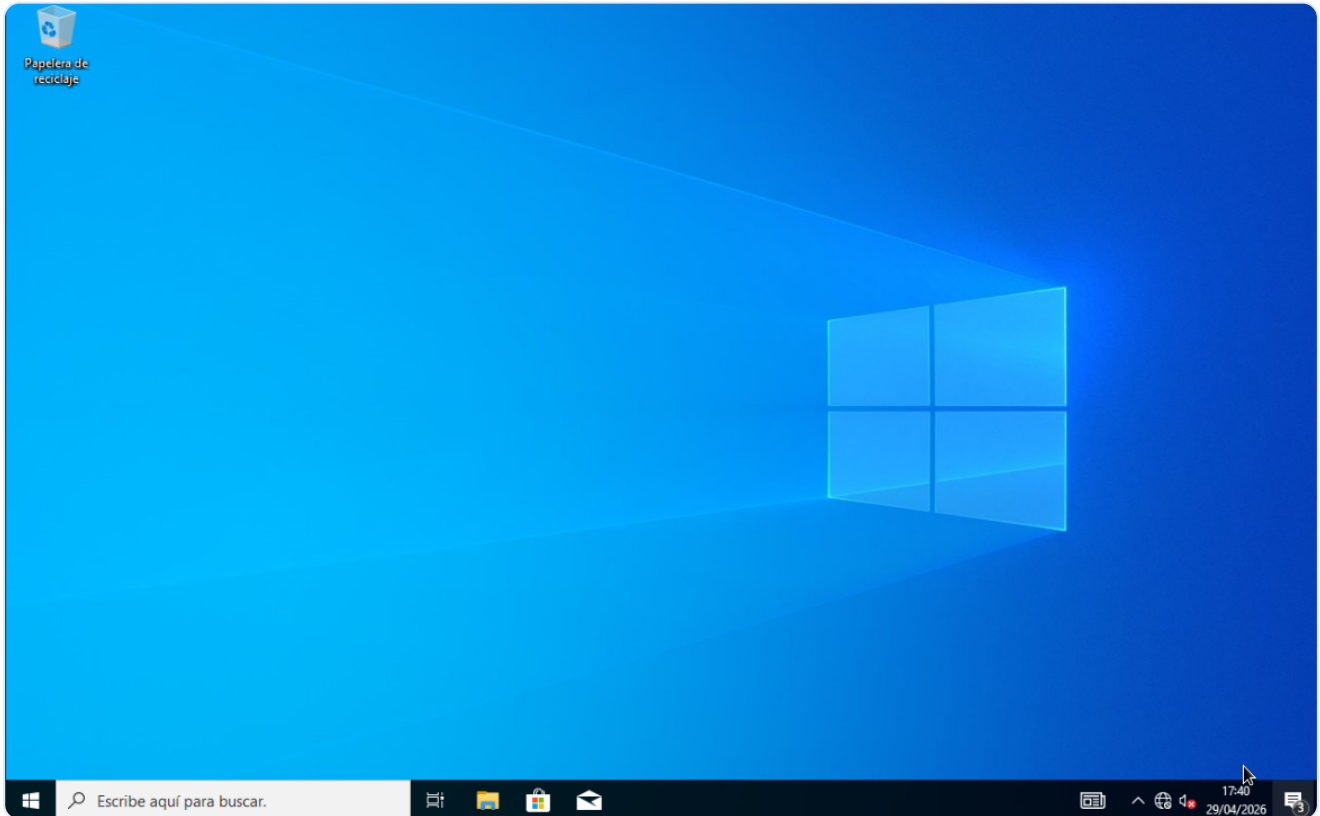
PS C:\Windows\system32> gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

PS C:\Windows\system32>
```

Comprobación de las GPOs aplicadas en el cliente mediante el comando `gpresult /r`. Se puede observar que las políticas definidas en el servidor se han aplicado correctamente al equipo cliente tras su incorporación al dominio.

Resultado final



Resultado final: el cliente ha iniciado sesión correctamente con un usuario del dominio y se observa que las políticas de grupo están activas (fondo de pantalla corporativo, restricciones configuradas, etc.), confirmando que toda la infraestructura de Active Directory funciona correctamente de extremo a extremo.

Automatización con Ansible

| Descripción

Ansible es una herramienta de automatización de infraestructura que permite provisionar, configurar y gestionar múltiples máquinas de forma centralizada mediante código declarativo. En este proyecto se implementa un playbook que automatiza completamente la creación de 3 máquinas virtuales Ubuntu Server en Proxmox.

| ¿Qué es Ansible?

Ansible es un orquestador de infraestructura (Infrastructure as Code) que funciona de forma agentless, es decir, no requiere software adicional en los hosts remotos. Utiliza SSH o APIs locales para ejecutar tareas definidas en archivos YAML llamados playbooks.

| ¿Por qué se usa Ansible?

Ansible es ampliamente utilizado en entornos empresariales y de seguridad por varias razones:

- **Automatización:** Reduce tareas repetitivas de 45 minutos a 5 minutos
- **Reproducibilidad:** Las mismas configuraciones se aplican de forma idéntica cada vez
- **Escalabilidad:** Un mismo playbook funciona para 1 máquina o 100
- **Seguridad:** Gestión centralizada de configuraciones y políticas
- **Infrastructure as Code:** Las configuraciones se versionan como código
- **Demanda laboral:** Skill crítica en roles de Security Engineer, DevOps y administración de sistemas

| Infraestructura

La automatización se ejecuta sobre la siguiente infraestructura:

- **Hipervisor:** Proxmox VE (nodo pve) en 192.168.1.100
- **Template base:** Ubuntu Server 22.04 LTS (VMID 500)
- **Máquinas a crear:** 3 VMs (VMID 200, 201, 202)
- **Red:** vmbr0 (192.168.1.0/24)
- **Recursos:** 2 CPUs, 2GB RAM, 20GB disco por VM

Estructura del Proyecto

ansible-proyecto/ └─ ansible.cfg └─ inventory/ └─ proxmox.yml └─ playbooks/ └─ ubuntu-vms.yml └─ AUTOMATIZACION.md

ansible.cfg: Archivo de configuración global que define el comportamiento de Ansible (desactiva verificación de SSH keys, define ubicación del inventario, desactiva warnings innecesarios).

inventory/proxmox.yml: Define los hosts con los que Ansible va a interactuar (en este caso, el servidor Proxmox con sus credenciales).

playbooks/ubuntu-vms.yml: Playbook principal que define todas las tareas a ejecutar (clonar template, arrancar VMs, configurar red).

Instalación y Configuración

Paso 1: Crear estructura del proyecto

Se crea la carpeta principal `ansible-proyecto` con las subcarpetas necesarias:

Estructura de directorios creada

```
toad@toad ~-> mkdir -p ansible-proyecto/{inventory,playbooks}
toad@toad ~-> cd ansible-proyecto/
toad@toad ~/ansible-proyecto> ls -la
total 16
drwxrwxr-x  4 toad toad 4096 May 24 11:45 ./
drwxr-x--- 63 toad toad 4096 May 24 11:45 ../
drwxrwxr-x  2 toad toad 4096 May 24 11:45 inventory/
drwxrwxr-x  2 toad toad 4096 May 24 11:45 playbooks/
toad@toad ~/ansible-proyecto> _
```

Paso 2: Configurar ansible.cfg

Se crea el archivo `ansible.cfg` que define la configuración global:

Archivo ansible.cfg con configuración global

```

toad@toad ~/ansible-proyecto> nano ansible.cfg
toad@toad ~/ansible-proyecto> cat ansible.cfg
[defaults]
host_key_checking = False
inventory = ./inventory/proxmox.yml
deprecation_warnings = False
toad@toad ~/ansible-proyecto> _

```

Los parámetros principales son: - `host_key_checking = False` : No solicita confirmación SSH la primera conexión - `inventory = ./inventory/proxmox.yml` : Ubicación del inventario - `deprecation_warnings = False` : Desactiva advertencias innecesarias

Paso 3: Definir inventario

Se crea `inventory/proxmox.yml` que contiene los datos del servidor Proxmox:

Inventario de Proxmox (datos sensibles censurados)

```

toad@toad ~/ansible-proyecto> nano inventory/proxmox.yml
toad@toad ~/ansible-proyecto> cat inventory/proxmox.yml
all:
  children:
    proxmox_nodes:
      hosts:
        pve:
          ansible_host: 192.168.1.100
          ansible_user: root@pam
          ansible_password: *****
          ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3
      vars:
        ansible_connection: local
toad@toad ~/ansible-proyecto> _

```

El inventario define: - Host: pve (Proxmox) - IP: 192.168.1.100 - Usuario: root@pam - Método de conexión: Local (API directa)

Paso 4: Instalar Ansible

Se instala Ansible y las colecciones necesarias para trabajar con Proxmox:

Instalación de Ansible y dependencias

```
toad@toad ~/ansible-proyecto> sudo apt install ansible
[sudo] contraseña para toad:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
gyp handlebars i965-va-driver:i386 intel-media-va-driver:i386 libavcodec60:i386 libavutil58:i386
libcodeclite:i386 libdav1d7:i386 libgomp1:i386 libgsm1:i386 libgdm12:i386 libjs-async libjs-events
libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-prettify libjs-regenerate libjs-source-map libjs-sprintf-js
libjs-typedarray-to-buffer libnuma1:i386 libnvidia-cfg1-590 libnvidia-common-590 libnvidia-compute-590
libnvidia-compute-590:i386 libnvidia-decode-590 libnvidia-decode-590:i386 libnvidia-encode-590
libnvidia-encode-590:i386 libnvidia-extra-590 libnvidia-fbc1-590 libnvidia-fbc1-590:i386 libnvidia-gl-590
libnvidia-gl-590:i386 libopenjp2-7:i386 libre2-10 libshine3:i386 libsnappy1v5:i386 libsoxr0:i386
libspeexdsp1:i386 libsvtav1enc1d1:i386 libswresample4:i386 libuv1-dev libva-drm2:i386 libva-x11-2:i386
libva2:i386 libvdpau1:i386 libwebpmux3:i386 libwoff1 libx264-164:i386 libx265-199:i386 libxvidcore4:i386
libzvtb0t64:i386 mesa-va-drivers:i386 mesa-vdpau-drivers:i386 node-abbrev node-amp-project-remapping
node-ansi-escapes node-ansi-regex node-ansi-styles node-aproba node-are-we-there-yet node-arrify
node-async node-async-each node-auto-bind node-babel-plugin-add-module-exports node-babel7-runtime
node-balanced-match node-base64-js node-binary-extensions node-brace-expansion node-busboy node-camelcase
node-caniuse-lite node-chownr node-chrome-trace-event node-ci-info node-cjs-module-lexer node-cli-boxes
node-cli-cursor node-clone node-clone-deep node-collection-visit node-color-convert node-color-name node-colors
node-commander node-commander node-concat-stream node-console-control-strings node-convert-source-map
node-core-js node-core-js-pure node-core-util-is node-data-uri-to-buffer node-decompress-response node-deep-is
node-defaults node-define-property node-delegates node-depd node-diff node-electron-to-chromium node-encoding
node-end-of-stream node-error-code node-error-ex node-es-module-lexer node-escape-string-regexp node-eslint-utils
node-eslint-visitor-keys node-esquery node-estraverse node-esutils node-events node-fancy-log
node-fast-deep-equal node-fast-levenshtein node-fetch node-find-up node-flatted node-for-in node-for-own
node-foreground-child node-fs-readdir-recursive node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind
node-functional-red-black-tree node-get-caller-file node-get-stream node-get-value node-glob node-globals
node-got node-graceful-fs node-growl node-has-flag node-has-unicode node-has-value node-has-values
node-hosted-git-info node-iconv-lite node-ieee754 node-iferr node-immutable node-indent-string node-inflight
node-inherits node-ini node-interpret node-ip node-ip-regex node-is-arrayish node-is-binary-path node-is-buffer
node-is-descriptor node-is-extendable node-is-extglob node-is-path-cwd node-is-path-inside node-is-plain-object
node-is-stream node-is-typedarray node-is-windows node-isarray node-isexe node-isobject node-js-tokens
node-jesc node-json-buffer node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
node-json-stable-stringify node-jsonify node-jsonparse node-kind-of node-levn node-loader-runner
node-locate-path node-lodash-packages node-log-driver node-lowercase-keys node-lru-cache node-map-visit
node-memfs node-merge-stream node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-minipass node-mixin-deep
node-mute-stream node-n3 node-negotiator node-neo-async node-npm-run-path node-object-inspect node-object-visit
node-once node-optimist node-optionator node-osenv node-p-cancelable node-p-limit node-p-locate node-p-map
node-pascalcase node-path-dirname node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-path-type
node-pify node-pkg-dir node-postcss-value-parser node-prelude-ls node-process-nexttick-args
node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-prr node-pump node-punycode node-quick-lru
node-randombytes node-read node-readable-stream node-rechoir node-regenerate node-regenerate-unicode-properties
node-regenerator-runtime node-regenerator-transform node-regexpp node-regjsen node-repeat-string
node-require-directory node-require-from-string node-resolve node-resolve-cwd node-resolve-from
node-restore-cursor node-resumer node-retry node-run-queue node-safe-buffer node-sellside-emitter
node-serialize-javascript node-set-blocking node-set-immediate-shim node-shebang-command node-shebang-regex
node-shell-quote node-signal-exit node-slash node-slice-ansi node-source-list-map node-source-map
node-source-map-support node-spx-correct node-spx-exceptions node-spx-expression-parse node-spx-license-ids
node-sprintf-js node-ssri node-stack-utils node-string-decoder node-strip-bom node-strip-json-comments
node-supports-color node-tapable node-terser node-text-table node-through node-time-stamp
node-to-fast-properties node-tslib node-type-check node-typedarray node-typedarray-to-buffer node-undici
node-unicode-canonical-property-names-ecmascript node-unicode-match-property-value-ecmascript
node-unicode-property-aliases-ecmascript node-unique-filename node-unset-value node-uri-js node-util-deprecate
node-uuid node-v8flags node-validate-npm-package-license node-wcwidth.js node-webpack-sources node-wordwrap
node-wrapappy node-write-file-atomic node-y18n node-yallist node-yaml node-yaml node-yaml node-yaml node-yaml
nvidia-dkms-590-open nvidia-firmware-580-580.95.05 nvidia-firmware-590-590.48.01 nvidia-kernel-common-590
nvidia-kernel-source-590-open nvidia-utils-590 slirp4netns va-driver-all:i386 vdpau-driver-all:i386
```

```
sudo apt install ansible -y
ansible-galaxy collection install community.general
```


Paso 5: Verificar conectividad

Se verifica que Ansible pueda conectar correctamente con Proxmox:

Verificación de conexión exitosa a Proxmox

```
toad@toad ~/ansible-proyecto> ansible --version
ansible [core 2.16.3]
  config file = /home/toad/ansible-proyecto/ansible.cfg
  configured module search path = ['/home/toad/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /home/toad/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.12.3 (main, Mar 23 2026, 19:04:32) [GCC 13.3.0] (/usr/bin/python3)
  jinja version = 3.1.2
  libyaml = True
toad@toad ~/ansible-proyecto> ansible -i inventory/proxmox.yml pve -m ping
pve | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
toad@toad ~/ansible-proyecto> _
```

```
ansible -i inventory/proxmox.yml pve -m ping
# Resultado esperado: pong (SUCCESS)
```

Paso 6: Crear el playbook

Se define `playbooks/ubuntu-vms.yml` con las tareas a ejecutar:

Contenido del playbook de automatización

```

toad@toad ~/ansible-proyecto> nano playbooks/ubuntu-vms.yml
toad@toad ~/ansible-proyecto> cat playbooks/ubuntu-vms.yml
---
- name: "Creacion 3 maquinas Ubuntu automaticas"
  hosts: localhost
  gather_facts: no
  vars:
    ansible_connection: ssh
    ansible_user: root
    ansible_host: 192.168.1.100
    proxmox_node: "pve"
    template_vmid: 500
  vms:
    - name: "Ubuntu-LAB-01"
      vmid: 200
      ip: "192.168.1.110"
    - name: "Ubuntu-LAB-02"
      vmid: 201
      ip: "192.168.1.111"
    - name: "Ubuntu-LAB-03"
      vmid: 202
      ip: "192.168.1.112"
  tasks:
    - name: "Paso1: clonar template para cada VM"
      shell: |
        ssh -o StrictHostKeyChecking=no root@192.168.1.100 "qm clone {{ template_vmid }} {{ item.vmid }} -name {{ i
tem.name }}"
      loop: "{{ vms }}"
      register: clone_results

    - name: "Esperar a que se creen los clones"
      pause:
        seconds: 5

    - name: "clonacion completadas"
      debug:
        msg: "{{ item.name }} creada (VMID: {{ item.vmid }})"
      loop: "{{ vms }}"

    - name: "Paso2: Arrancar maquinas"
      shell: |
        ssh -o StrictHostKeyChecking=no root@192.168.1.100 "qm start {{ item.vmid }}"
      loop: "{{ vms }}"

    - name: "Esperar al arranque (120s)"
      pause:
        seconds: 120

    - name: "Resumen: maquinas creadas exitosamente"
      debug:
        msg: |
          AUTOMATIZACION COMPLETADA

          Maquinas creadas en Proxmox:

          {% for vm in vms %}
            {{ vm.name }} (VMID: {{ vm.vmid }}) - IP: {{ vm.ip }}
          {% endfor %}

          PROXIMOS PASOS:

```

El playbook contiene 5 tareas principales:

1. **Clonar template:** Crea 3 nuevas VMs basadas en el template (VMID 500)
2. **Esperar clonación:** Pausa para permitir que se completen los clones
3. **Debug clonación:** Muestra confirmación de VMs creadas
4. **Arrancar máquinas:** Inicia automáticamente las 3 VMs
5. **Resumen:** Muestra información de las máquinas creadas

Paso 7: Instalar dependencias

Se instalan las librerías Python necesarias para conectar con la API de Proxmox:

Instalación de dependencias (proxmoxer y requests)

```
toad@toad ~/ansible-proyecto> sudo apt install python3-proxmoxer python3-requests -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
python3-requests ya está en su versión más reciente (2.31.0+dfsg-1ubuntu1.1).
fijado python3-requests como instalado manualmente.
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
gyp handlebars i965-va-driver:i386 intel-media-va-driver:i386 libavcodec60:i386 libavutil58:i386
libcodec2-1.2:i386 libdav1d7:i386 libgomp1:i386 libgsm1:i386 libgdkmm12:i386 libjs-async libjs-events
libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-prettify libjs-regenerate libjs-source-map libjs-sprintf-js
libjs-typedarray-to-buffer libnumal:i386 libnvidia-cfg1-590 libnvidia-common-590 libnvidia-compute-590
libnvidia-compute-590:i386 libnvidia-decode-590 libnvidia-decode-590:i386 libnvidia-encode-590
libnvidia-encode-590:i386 libnvidia-extra-590 libnvidia-fbc1-590 libnvidia-fbc1-590:i386 libnvidia-gl-590
libnvidia-gl-590:i386 libopenjp2-7:i386 libre2-10 libshine3:i386 libsnappy1v5:i386 libsoxr0:i386
libspeexdsp1:i386 libstavlencld1:i386 libswresample4:i386 libuv1-dev libva-drm2:i386 libva-x11-2:i386
libva2:i386 libvdpau1:i386 libwebpmux3:i386 libwoff1 libx264-164:i386 libx265-199:i386 libxvidcore4:i386
libzvb10t64:i386 mesa-va-drivers:i386 mesa-va-drivers:i386 mesa-va-drivers:i386 node-abbrev node-amproject-remapping
node-ansi-escapes node-ansi-regex node-ansi-styles node-aproba node-are-we-there-yet node-argparse node-arrify
node-async node-async-each node-auto-bind node-babel-plugin-add-module-exports node-babel7-runtime
node-balanced-match node-base64-js node-binary-extensions node-brace-expansion node-busboy node-camelcase
node-caniuse-lite node-chownr node-chrome-trace-event node-ci-info node-cjs-module-lexer node-cli-boxes
node-cli-cursor node-clone node-clone-deep node-collection-visit node-color-convert node-color-name node-colors
node-commander node-commander node-concat-stream node-console-control-strings node-convert-source-map
node-core-js node-core-js-pure node-core-util-is node-data-uri-to-buffer node-decompress-response node-deep-is
node-defaults node-define-property node-delegates node-depd node-diff node-electron-to-chromium node-encoding
node-end-of-stream node-error-ex node-es-module-lexer node-escape-string-regexp node-eslint-utils
node-eslint-visitor-keys node-esquery node-estraverse node-esutils node-events node-fancy-log
node-fast-deep-equal node-fast-levenshtein node-fetch node-find-up node-flatted node-for-in node-for-own
node-foreground-child node-fs-readdir-recursive node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind
node-functional-red-black-tree node-get-caller-file node-get-stream node-get-value node-glob node-globals
node-got node-graceful-fs node-growl node-has-flag node-has-unicode node-has-value node-has-values
node-hosted-git-info node-iconv-lite node-ieee754 node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight
node-inherits node-ini node-interpret node-ip-regex node-is-arrayish node-is-binary-path node-is-buffer
node-is-descriptor node-is-extendable node-is-extglob node-is-path-cwd node-is-path-inside node-is-plain-obj node-is-plain-object
node-is-stream node-is-typedarray node-is-windows node-isarray node-isexe node-isobject node-js-tokens
node-jsesc node-json-buffer node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse
node-json-stable-stringify node-jsonify node-jsonparse node-kind-of node-levn node-loader-runner
node-locate-path node-lodash-packages node-log-driver node-lowercase-keys node-lru-cache node-map-visit
node-memfs node-merge-stream node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-minipass node-mixin-deep
node-mute-stream node-n3 node-negotiator node-neo-async node-npm-run-path node-object-inspect node-object-visit
node-once node-optimist node-optionator node-osenv node-p-cancelable node-p-limit node-p-locate node-p-map
node-pascalcase node-path-dirname node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-path-type
node-pify node-pkg-dir node-postcss-value-parser node-prelude-ls node-process-nextick-args
node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-prr node-pump node-punycode node-quick-lru
node-randombytes node-read node-readable-stream node-rechoir node-regenerate node-regenerate-unicode-properties
node-regenerator-runtime node-regenerator-transform node-regexpp node-regjsen node-repeat-string
node-require-directory node-require-from-string node-resolve node-resolve-cwd node-resolve-from
node-restore-cursor node-resumer node-retry node-run-queue node-safe-buffer node-sellside-emitter
node-serialize-javascript node-set-blocking node-set-immediate-shim node-shebang-command node-shebang-regex
node-shell-quote node-signal-exit node-slash node-slice-ansi node-source-list-map node-source-map
node-source-map-support node-spx-correct node-spx-exceptions node-spx-expression-parse node-spx-license-ids
node-sprintf-js node-ssri node-stack-utils node-string-decoder node-strip-bom node-strip-json-comments
node-supports-color node-tapable node-terser node-text-table node-through node-time-stamp
node-to-fast-properties node-tslint node-type-check node-typedarray node-typedarray-to-buffer node-undici
node-unicode-canonical-property-names-ecmascript node-unicode-match-property-value-ecmascript
node-unicode-property-aliases-ecmascript node-unique-filename node-unset-value node-uri-js node-util-deprecate
node-uuid node-v8flags node-validate-npm-package-license node-vcwidth.js node-webpack-sources node-wordwrap
node-wrappy node-write-file-atomic node-xtend node-y18n node-yallist node-yaml nvidia-compute-libs-590
nvidia-dkms-590-open nvidia-firmware-580-580.95.05 nvidia-firmware-590-590.48.01 nvidia-kernel-common-590
nvidia-kernel-source-590-open nvidia-utils-590 slirp4netns va-driver-all:i386 vdpau-driver-all:i386
```

```
sudo apt install python3-proxmoxer python3-requests -y
```


Ejecución del Playbook

Se ejecuta el playbook con el comando:

```
ansible-playbook playbooks/ubuntu-vms.yml -v
```

La ejecución tarda aproximadamente 5-6 minutos y realiza lo siguiente:

1. **Clonación** (~2-3 minutos): Copia el template 3 veces
2. **Arranque** (~1 minuto): Inicia las 3 VMs
3. **Espera** (120 segundos): Espera a que las VMs carguen completamente
4. **Resumen** (~5 segundos): Muestra información de las máquinas creadas

Ejecución en tiempo real

Playbook ejecutándose - Clonación y arranque de VMs

```

45.4 GiB of 50.0 GiB (90.86%)", "transferred 45.9 GiB of 50.0 GiB (91.87%)", "transferred 46.4 GiB of 50.0 GiB (92.88%)", "transferred 46.9 GiB of 50.0 GiB (93.89%)", "transferred 47.4 GiB of 50.0 GiB (94.90%)", "transferred 47.9 GiB of 50.0 GiB (95.90%)", "transferred 48.5 GiB of 50.0 GiB (96.91%)", "transferred 49.0 GiB of 50.0 GiB (97.92%)", "transferred 49.5 GiB of 50.0 GiB (98.92%)", "transferred 50.0 GiB of 50.0 GiB (99.93%)", "transferred 50.0 GiB of 50.0 GiB (100.00%)", "transferred 50.0 GiB of 50.0 GiB (100.00%)"]}]

TASK [Esperar a que se creen los clones] *****
Pausing for 5 seconds
(ctrl+C then 'C' = continue early, ctrl+C then 'A' = abort)
ok: [localhost] => {"changed": false, "delta": 5, "echo": true, "rc": 0, "start": "2026-05-24 13:31:17.521707", "stderr": "", "stdout": "Paused for 5.0 seconds", "stop": "2026-05-24 13:31:22.524357", "user_input": ""}

TASK [clonacion completadas] *****
ok: [localhost] => (item={'name': 'Ubuntu-LAB-01', 'vmid': 200, 'ip': '192.168.1.110'}) => {
  "msg": "Ubuntu-LAB-01 creada (VMID: 200)"
}
ok: [localhost] => (item={'name': 'Ubuntu-LAB-02', 'vmid': 201, 'ip': '192.168.1.111'}) => {
  "msg": "Ubuntu-LAB-02 creada (VMID: 201)"
}
ok: [localhost] => (item={'name': 'Ubuntu-LAB-03', 'vmid': 202, 'ip': '192.168.1.112'}) => {
  "msg": "Ubuntu-LAB-03 creada (VMID: 202)"
}

TASK [Paso2: Arrancar maquinas] *****
changed: [localhost] => (item={'name': 'Ubuntu-LAB-01', 'vmid': 200, 'ip': '192.168.1.110'}) => {"ansible_loop_var": "item", "changed": true, "cmd": "sshpass -p 'Toadelgoat-port22' ssh -o StrictHostKeyChecking=no root@192.168.1.100 qm start 200", "delta": "0:00:03.451953", "end": "2026-05-24 13:31:26.112565", "item": {"ip": "192.168.1.110", "name": "Ubuntu-LAB-01", "vmid": 200}, "msg": "", "rc": 0, "start": "2026-05-24 13:31:22.660612", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "", "stdout_lines": []}
changed: [localhost] => (item={'name': 'Ubuntu-LAB-02', 'vmid': 201, 'ip': '192.168.1.111'}) => {"ansible_loop_var": "item", "changed": true, "cmd": "sshpass -p 'Toadelgoat-port22' ssh -o StrictHostKeyChecking=no root@192.168.1.100 qm start 201", "delta": "0:00:04.074848", "end": "2026-05-24 13:31:30.310451", "item": {"ip": "192.168.1.111", "name": "Ubuntu-LAB-02", "vmid": 201}, "msg": "", "rc": 0, "start": "2026-05-24 13:31:26.235603", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "", "stdout_lines": []}
changed: [localhost] => (item={'name': 'Ubuntu-LAB-03', 'vmid': 202, 'ip': '192.168.1.112'}) => {"ansible_loop_var": "item", "changed": true, "cmd": "sshpass -p 'Toadelgoat-port22' ssh -o StrictHostKeyChecking=no root@192.168.1.100 qm start 202", "delta": "0:00:03.769264", "end": "2026-05-24 13:31:34.201725", "item": {"ip": "192.168.1.112", "name": "Ubuntu-LAB-03", "vmid": 202}, "msg": "", "rc": 0, "start": "2026-05-24 13:31:30.432461", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "", "stdout_lines": []}

TASK [Esperar al arranque (120s)] *****
Pausing for 120 seconds
(ctrl+C then 'C' = continue early, ctrl+C then 'A' = abort)
ok: [localhost] => {"changed": false, "delta": 120, "echo": true, "rc": 0, "start": "2026-05-24 13:31:34.231739", "stderr": "", "stdout": "Paused for 120.0 seconds", "stop": "2026-05-24 13:33:34.233444", "user_input": ""}

TASK [Resumen: maquinas creadas exitosamente] *****
ok: [localhost] => {
  "msg": "AUTOMATIZACION COMPLETADA\n\nMaquinas creadas en Proxmox:\n\nUbuntu-LAB-01 (VMID: 200) - IP: 192.168.1.110\nUbuntu-LAB-02 (VMID: 201) - IP: 192.168.1.111\nUbuntu-LAB-03 (VMID: 202) - IP: 192.168.1.112\n\nPROXIMOS PASOS:\n1. Abre Proxmox: https://192.168.1.100:8006\n2. Ve a: Datacenter -> pve -> Virtual Machines\n3. Verifica que est\u00e9 en Running\n4. Accede por SSH: ssh ubuntu@192.168.1.110\n   Password: ubuntu\n"}

PLAY RECAP *****
localhost                : ok=6    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

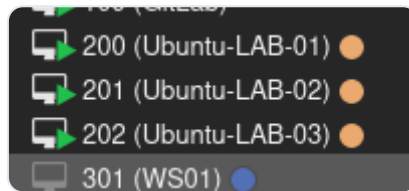
toad@toad ~/ansible-proyecto> _

```

Se observa el progreso: - **changed: [pve]** para cada tarea que modifica el estado - Output en verde indica ejecución exitosa - Pausas planificadas funcionando correctamente

Verificación en Proxmox

Las 3 VMs creadas y en estado Running en Proxmox UI



Las máquinas aparecen inmediatamente en el interfaz de Proxmox: - Ubuntu-LAB-01 (VMID 200) - 192.168.1.110 - Running - Ubuntu-LAB-02 (VMID 201) - 192.168.1.111 - Running - Ubuntu-LAB-03 (VMID 202) - 192.168.1.112 - Running

Validación de Funcionamiento

Acceso SSH

Se verifica que las máquinas son accesibles por SSH:

Conexión SSH exitosa a Ubuntu-LAB-01

```
toad@toad ~/ansible-proyecto> ssh administrador@192.168.1.173
The authenticity of host '192.168.1.173 (192.168.1.173)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:8F0DppVQLJ3I1CpDBQF4vCyRJ/RKh/okZEtcBBdwXv0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.173' (ED25519) to the list of known hosts.
administrador@192.168.1.173's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-111-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of dom 24 may 2026 11:38:04 UTC

System load:  0.06               Processes:            114
Usage of /:   29.3% of 23.45GB   Users logged in:     0
Memory usage: 5%                IPv4 address for ens18: 192.168.1.173
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 43 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

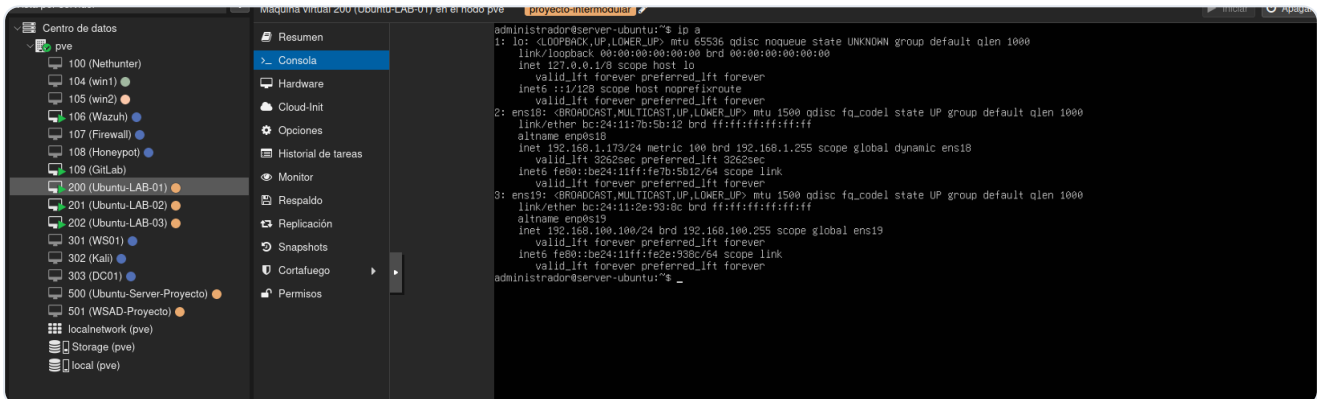
administrador@server-ubuntu:~$ ^C
administrador@server-ubuntu:~$ _
```

```
ssh ubuntu@192.168.1.110  
# Password: ubuntu
```

Verificación interna

Dentro de la máquina se verifica funcionalidad:

Información del sistema y conectividad de red



```
# Verificar hostname  
hostname  
# Output: Ubuntu-LAB-01  
  
# Verificar IP asignada  
ip addr show  
# Output: inet 192.168.1.110/24 brd 192.168.1.255  
  
# Verificar version del sistema  
uname -a  
# Output: Linux Ubuntu-LAB-01 5.15.0-...
```

Las máquinas están completamente funcionales y conectadas a la red.

Resultados

Máquina	VMID	IP	Estado	Acceso SSH
Ubuntu-LAB-01	200	192.168.1.110	Running	OK
Ubuntu-LAB-02	201	192.168.1.111	Running	OK
Ubuntu-LAB-03	202	192.168.1.112	Running	OK

Tiempo total de ejecución: ~5-6 minutos **Tiempo manual equivalente:** ~45 minutos **Mejora de eficiencia:** 80% reducción en tiempo

Ventajas de esta Automatización

1. **Velocidad:** 3 VMs en 5 minutos vs 45 minutos manualmente (reducción del 80%)
2. **Consistencia:** Las máquinas se crean idénticamente cada vez que se ejecuta el playbook
3. **Reproducibilidad:** El código YAML puede versionarse en Git y ejecutarse en cualquier momento
4. **Escalabilidad:** Agregar más máquinas es tan simple como añadir líneas al archivo de variables
5. **Infrastructure as Code (IaC):** La infraestructura se define como código, permitiendo:
6. Versionado en sistemas de control (Git)
7. Revisión de cambios (code review)
8. Documentación automática
9. Recuperación ante desastres (disaster recovery)
10. **Demanda:** Ansible es una skill altamente demandada en:
11. Roles de Security Engineer
12. Equipos DevOps
13. Administración de infraestructura
14. Automatización de seguridad

pfSense – Firewall y seguridad de red

| Descripción

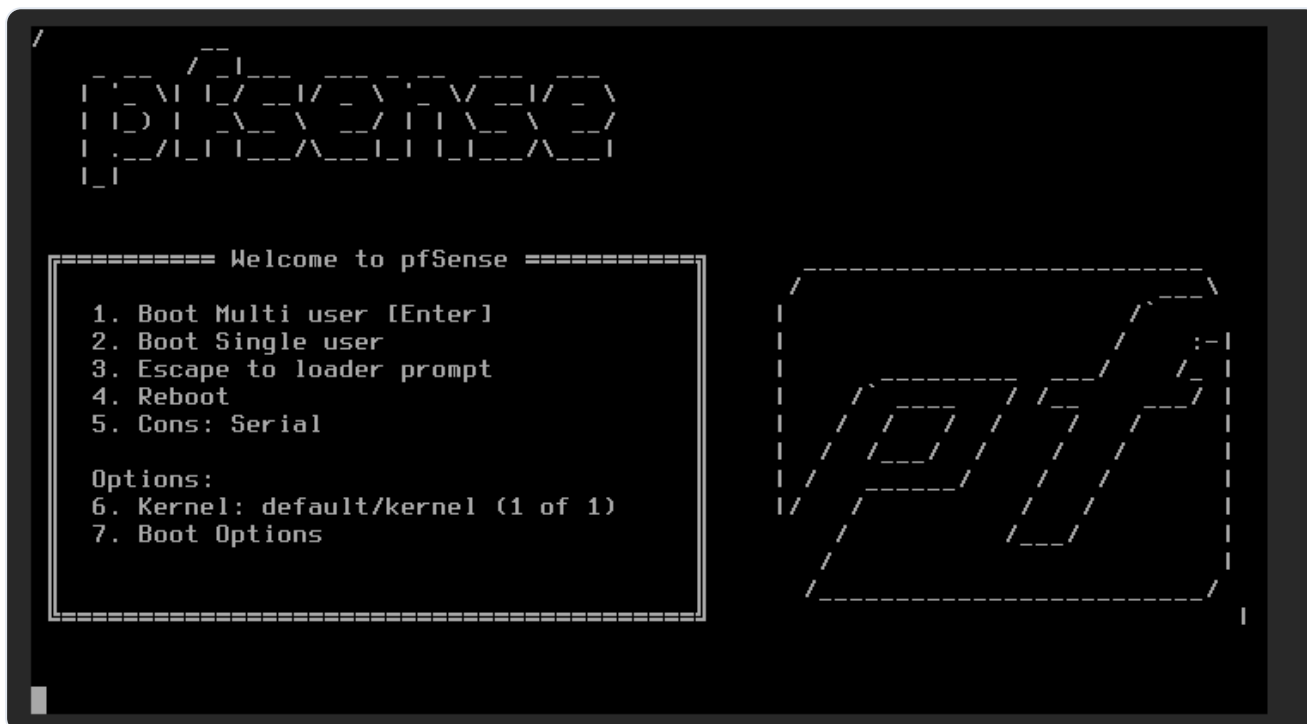
pfSense es un sistema operativo basado en FreeBSD orientado específicamente a funcionar como **firewall** y **router**. En este proyecto se virtualiza sobre Proxmox como una máquina más de la infraestructura, actuando como punto de control y seguridad entre la red interna del servidor y el exterior.

La elección de pfSense se debe a que es una de las soluciones de firewall de código abierto más utilizadas tanto en entornos domésticos como empresariales. Su interfaz web (**WebConfigurator**) permite gestionar todas las reglas de cortafuegos, interfaces de red y servicios de forma intuitiva sin necesidad de conocer en profundidad el sistema FreeBSD subyacente. Además, cuenta con una comunidad enorme y documentación extensa, lo que lo convierte en una opción muy sólida tanto para entornos de laboratorio como de producción.

| Instalación de pfSense

Primer arranque

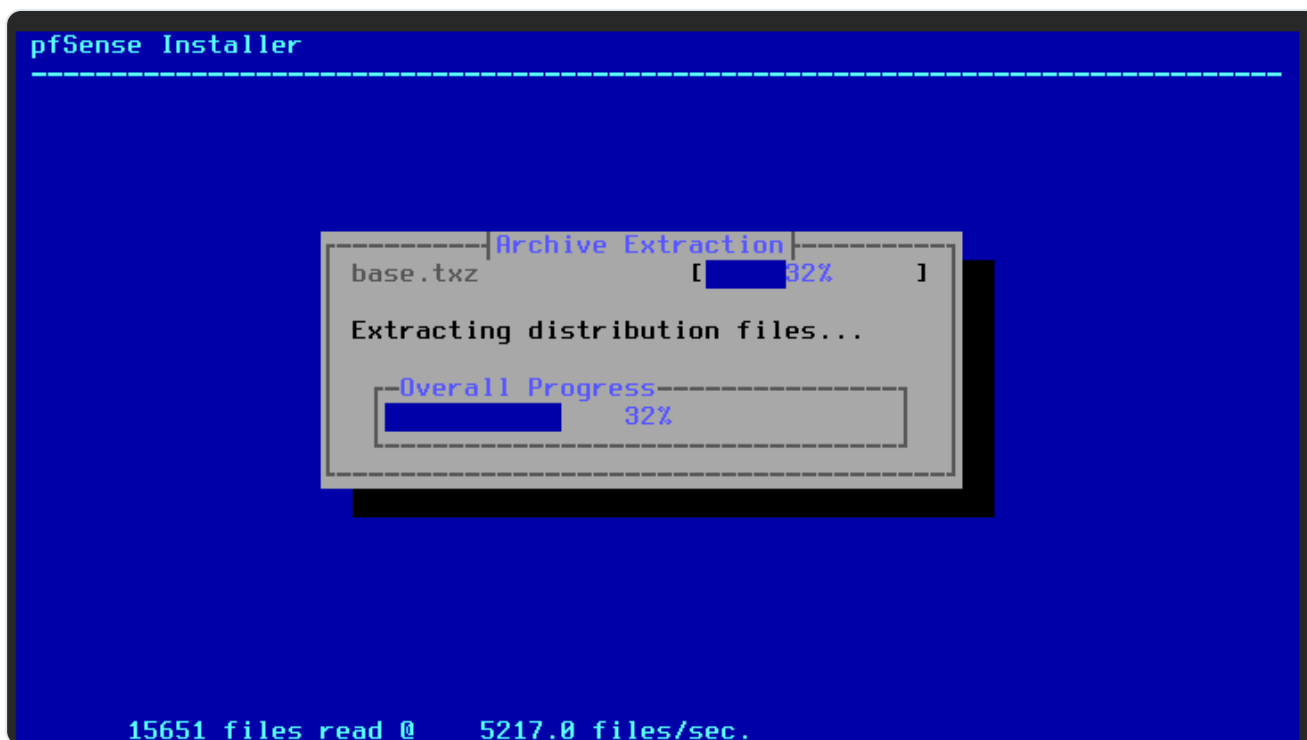
La instalación de pfSense comienza desde la imagen ISO montada en la máquina virtual de Proxmox. Al arrancar aparece el menú de boot donde se selecciona la opción por defecto (**Boot Multi user**) para iniciar el proceso de instalación.



Pantalla de bienvenida del instalador de pfSense con las opciones de arranque disponibles.

Proceso de instalación

El instalador extrae automáticamente los archivos del sistema operativo. El proceso tarda pocos minutos dependiendo del almacenamiento asignado a la máquina virtual.



Configuración inicial de interfaces (Consola)

Una vez instalado el sistema, pfSense arranca e inicia la configuración de las interfaces de red. Esta parte se realiza directamente desde la consola, antes de acceder al panel web.

Detección de interfaces

Al detectar que las interfaces configuradas en la imagen no coinciden con las disponibles en la VM (el sistema esperaba `em0` y `em1` pero el adaptador VirtIO se llama `vtnet0`), pfSense lanza automáticamente el proceso de reasignación. Se responde `n` a la pregunta de configurar VLANs y se usa `a` para que el sistema detecte automáticamente la interfaz WAN.

```
Loading configuration....done.
Updating configuration....done.
Warning: Configuration references interfaces that do not exist: em0 em1

Network interface mismatch -- Running interface assignment option.
vtnet0: link state changed to UP

Valid interfaces are:

vtnet0  bc:24:11:31:9b:d8 (down) VirtIO Networking Adapter

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [yln]? 2026-05-24T15:10:59.216854+00:00 - php-fpm 395
- - /rc.linkup: Ignoring link event during boot sequence.
n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(vtnet0 or a): a
```

Configuración inicial de interfaces por consola. El sistema detecta el adaptador VirtIO (`vtnet0`) y solicita asignar qué interfaz actuará como WAN.

Sistema arrancado – menú principal

Tras la configuración inicial de interfaces, pfSense arranca completamente con todos sus servicios activos y muestra el menú principal de consola. En este punto, la interfaz WAN tiene una IP asignada por DHCP (`192.168.100.12/24`) de forma temporal.


```

One moment while the settings are reloading... done!
Configuring loopback interface...done.
Configuring WAN interface...2026-05-24T15:13:25.377781+00:00 - php-fpm 607 - - /
rc.newwanip: rc.newwanip: Info: starting on vtnet0.
2026-05-24T15:13:25.378036+00:00 - php-fpm 607 - - /rc.newwanip: rc.newwanip: on
(IP address: 192.168.100.12) (interface: WAN[wan]) (real interface: vtnet0).
done.
Checking config backups consistency...done.
Setting up extended sysctls...done.
Setting timezone...done.
Configuring loopback interface...done.
Starting syslog...done.
Setting up interfaces microcode...done.
Removed leftover dhcp6c lock file: /tmp/dhcp6c_lock
Configuring loopback interface...done.
Configuring WAN interface...done.
Configuring CARP settings...done.
Syncing OpenVPN settings...done.
Configuring firewall.....done.
Starting PFLOG...done.
Setting up gateway monitors...done.
Setting up static routes...done.
Setting up DNSs...
Starting DNS Resolver...done.
Synchronizing user settings...

```

Proceso de arranque del sistema con todos los servicios iniciándose correctamente: WAN, firewall, DNS Resolver, CARP, syslog, etc.

```

Starting syslog...done.
Trimming the zpool... done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

QEMU Guest - Netgate Device ID: c859b1d0333971438c63

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4/DHCP4: 192.168.100.12/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option:

```

Menú principal de pfSense en consola (versión **2.7.2-RELEASE**). Se puede ver la WAN con IP **192.168.100.12/24** asignada por DHCP y todas las opciones de administración disponibles.

Configuración de IP estática en la interfaz WAN

Desde el menú principal se selecciona la opción 2 (Set interface(s) IP address) para asignar una IP estática a la interfaz WAN. El firewall necesita una dirección fija para ser siempre localizable en la red, por lo que se configura la IP **192.168.100.3** con máscara **/24**.

```
0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new WAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.100.3

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new WAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 255.255.255.0
```

Configuración de la IP estática de la interfaz WAN: se introduce **192.168.100.3** como dirección IPv4 y la máscara de subred **/24** (255.255.255.0).

```
Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? (y/n)
Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? (y/n) n

Enter the new WAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on WAN? (y/n) n
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n

Please wait while the changes are saved to WAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...

The IPv4 WAN address has been set to 192.168.100.3/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    https://192.168.100.3/

Press <ENTER> to continue.
```

Finalización de la configuración WAN estática: se descarta IPv6 por DHCP, se mantiene el servidor DHCP desactivado en WAN y se conserva HTTPS para el WebConfigurator. La IP queda fijada definitivamente en **192.168.100.3/24**.

```
Do you want to enable the DHCP server on WAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.100
This IP address must be in the interface's subnet
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.100.20
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.100.30
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) y

Please wait while the changes are saved to WAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...
Restarting webConfigurator...

The IPv4 WAN address has been set to 192.168.100.3/24

The IPv6 WAN address has been set to dhcp6
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    http://192.168.100.3/
    http://dhcp6/

Press <ENTER> to continue.█
```

En una segunda pasada por la configuración se habilita el servidor DHCP en WAN con rango **192.168.100.20-192.168.100.30** y acceso HTTP al WebConfigurator, lo que permite una primera conexión cómoda desde la red local antes de aplicar las restricciones de seguridad finales.

Instalación de Tailscale

Desde la opción **8 (Shell)** del menú principal se instala el paquete **Tailscale** mediante el gestor de paquetes nativo de FreeBSD. Tailscale es una VPN mesh que permite acceso remoto seguro al firewall sin necesidad de abrir puertos adicionales en la red, muy útil para administración desde fuera de la red local.

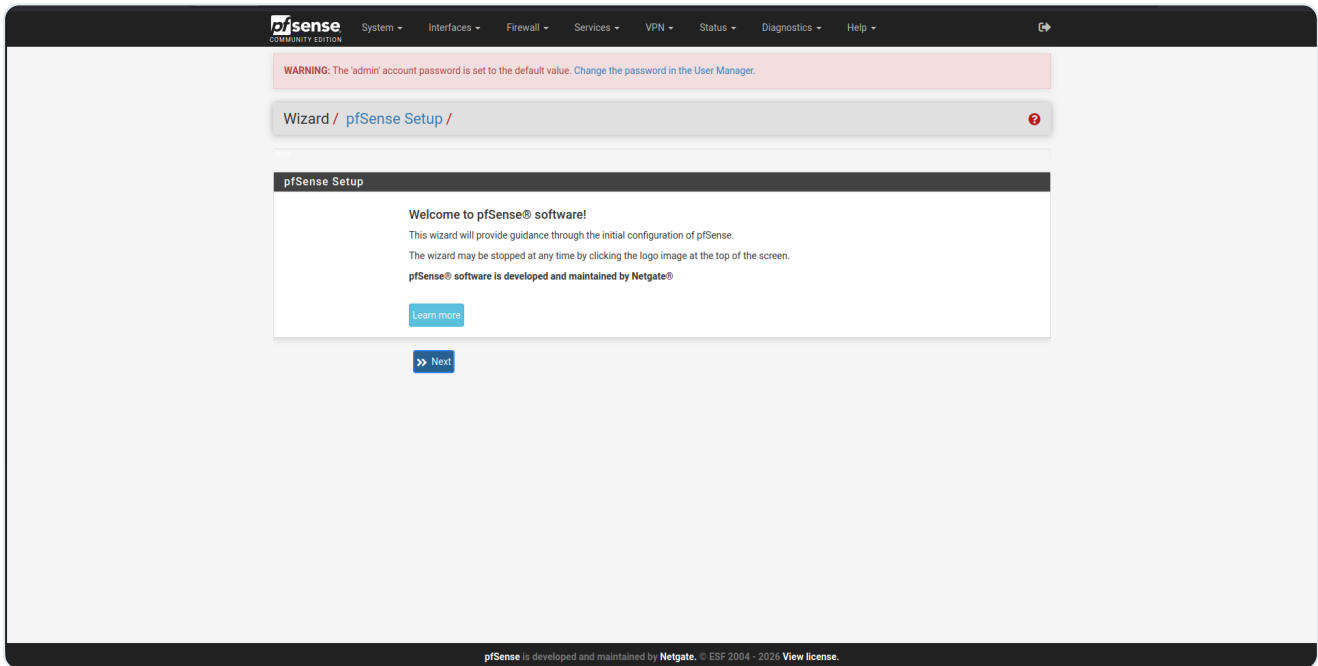
```
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root: pkg install -y tailscale  
Updating pfSense-core repository catalogue...
```

Instalación de Tailscale desde la shell de pfSense con el comando `pkg install -y tailscale`.

Configuración via WebConfigurator

Con la IP estática fijada, se accede al panel de administración web de pfSense desde un navegador en la red local (<https://192.168.100.3/>). Al entrar por primera vez, el sistema lanza automáticamente un asistente de configuración inicial de 9 pasos.

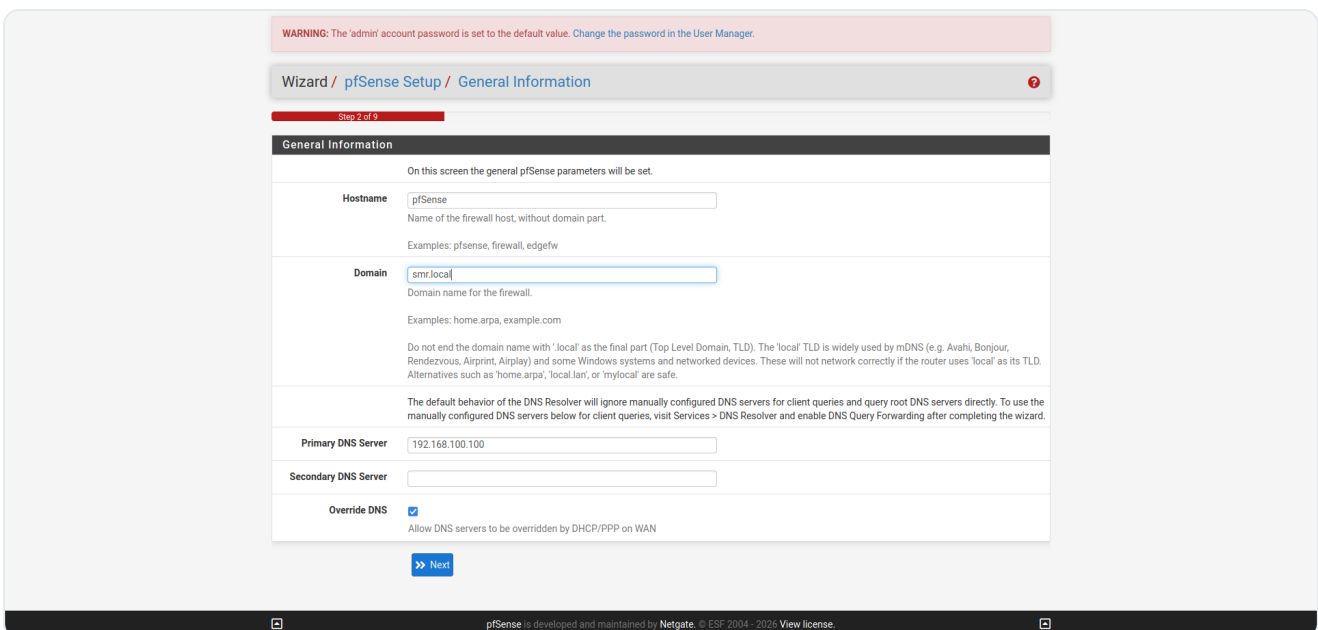
Paso 1: Bienvenida al asistente



Pantalla de bienvenida del asistente de configuración inicial (pfSense Setup Wizard). El sistema advierte que la contraseña del administrador sigue siendo la predeterminada y que debe cambiarse.

Paso 2: Información general

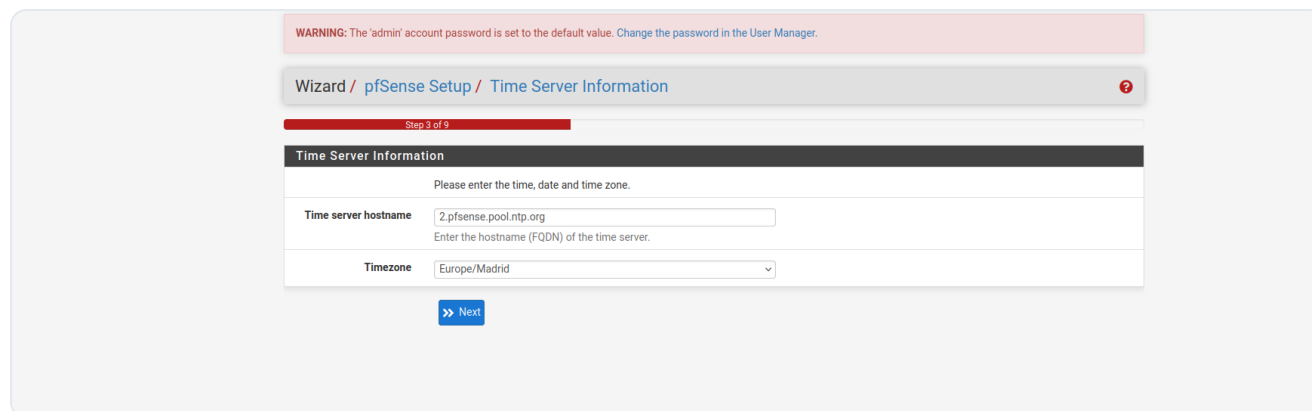
Se configura el nombre del host (`pfSense`), el dominio interno (`smr.local`) y el servidor DNS primario (`192.168.100.100`), que corresponde al servidor Ubuntu que actúa como DNS en la infraestructura.



Configuración del hostname **pfSense** , dominio **smr.local** y DNS primario apuntando al servidor Ubuntu (**192.168.100.100**).

Paso 3: Servidor de tiempo (NTP)

Se mantiene el servidor NTP por defecto de pfSense y se selecciona **Europe/Madrid** como zona horaria, la adecuada para el entorno del proyecto.

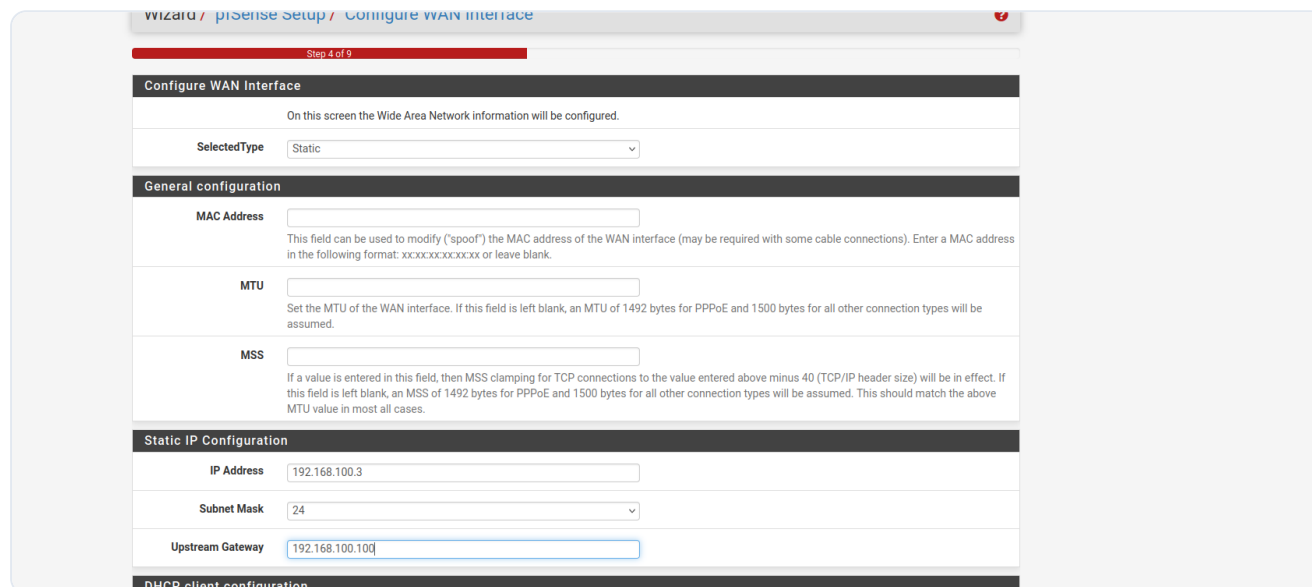


The screenshot shows the 'Time Server Information' configuration page in the pfSense wizard. At the top, there is a warning message: 'WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.' Below this, the breadcrumb trail is 'Wizard / pfSense Setup / Time Server Information'. A progress bar indicates 'Step 3 of 9'. The main section is titled 'Time Server Information' and contains the instruction 'Please enter the time, date and time zone.' There are two input fields: 'Time server hostname' with the value '2.pfsense.pool.ntp.org' and 'Timezone' with a dropdown menu set to 'Europe/Madrid'. A 'Next' button is at the bottom.

Configuración del servidor NTP (**2.pfsense.pool.ntp.org**) y zona horaria **Europe/Madrid** .

Paso 4: Configuración de la interfaz WAN

Se confirma y aplica la configuración de la interfaz WAN con IP estática. Se introduce la dirección **192.168.100.3** , máscara **/24** y la puerta de enlace **192.168.100.100** .

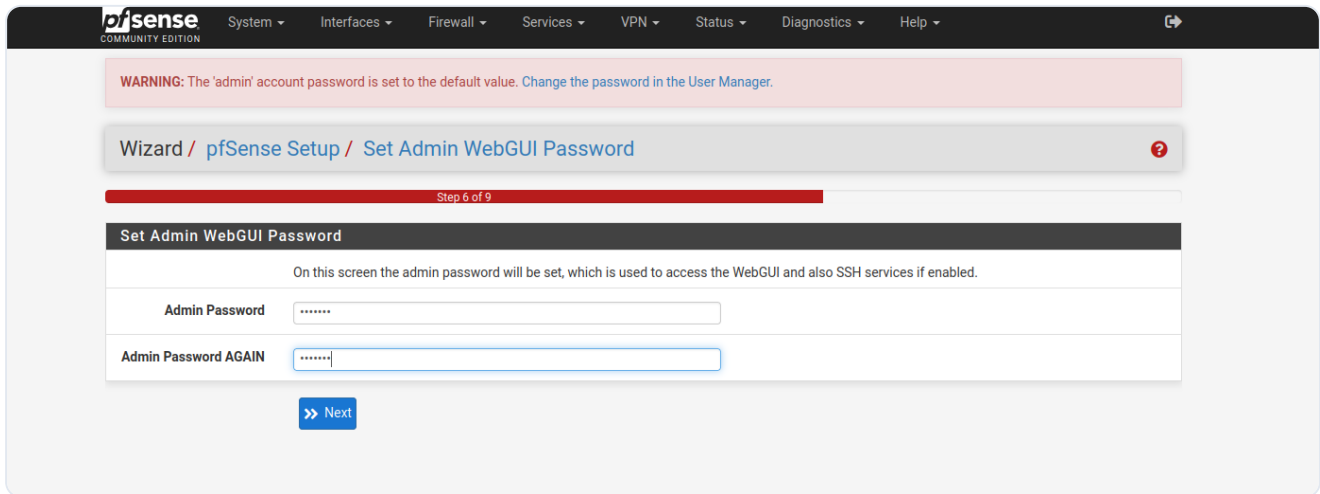


The screenshot shows the 'Configure WAN Interface' configuration page in the pfSense wizard. The breadcrumb trail is 'Wizard / pfSense Setup / Configure WAN Interface'. A progress bar indicates 'Step 4 of 9'. The main section is titled 'Configure WAN Interface' and contains the instruction 'On this screen the Wide Area Network information will be configured.' There is a 'SelectedType' dropdown menu set to 'Static'. Below this is the 'General configuration' section with three input fields: 'MAC Address', 'MTU', and 'MSS'. The 'Static IP Configuration' section has three input fields: 'IP Address' with the value '192.168.100.3', 'Subnet Mask' with a dropdown menu set to '24', and 'Upstream Gateway' with the value '192.168.100.100'. The 'DHCP client configuration' section is at the bottom.

Configuración de la interfaz WAN como estática: IP **192.168.100.3** , máscara **/24** y upstream gateway **192.168.100.100** .

Paso 5: Contraseña de administrador

Se establece una contraseña segura para el usuario `admin` del WebConfigurator. Este paso es fundamental ya que pfSense advierte desde el primer acceso que la contraseña por defecto debe cambiarse cuanto antes.

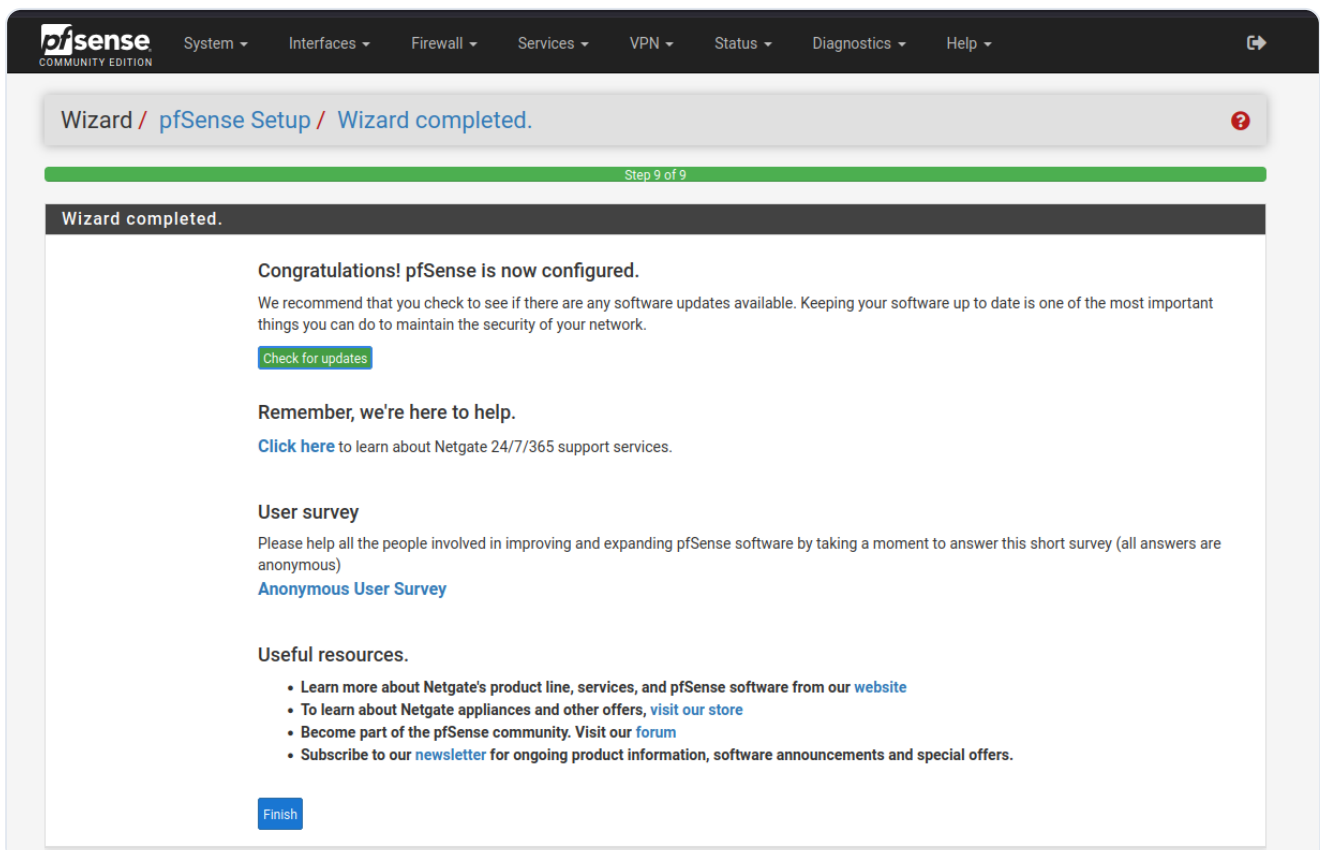


The screenshot shows the pfSense WebGUI Setup Wizard at Step 6 of 9, titled "Set Admin WebGUI Password". A warning message at the top states: "WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager." The breadcrumb trail is "Wizard / pfSense Setup / Set Admin WebGUI Password". Below the title bar, a progress bar indicates "Step 6 of 9". The main content area has a dark header "Set Admin WebGUI Password" and a sub-header "On this screen the admin password will be set, which is used to access the WebGUI and also SSH services if enabled." There are two password input fields: "Admin Password" and "Admin Password AGAIN", both masked with dots. A blue "Next" button is at the bottom.

Establecimiento de la contraseña de administrador para el acceso al WebConfigurator y SSH.

Paso 6: Asistente completado

Al finalizar los 9 pasos, pfSense confirma que la configuración inicial ha sido aplicada y el sistema está listo para su uso.



The screenshot shows the pfSense WebGUI Wizard completed screen. The breadcrumb trail is "Wizard / pfSense Setup / Wizard completed." The progress bar indicates "Step 9 of 9". The main content area has a dark header "Wizard completed." and a sub-header "Congratulations! pfSense is now configured." Below this, there is a message: "We recommend that you check to see if there are any software updates available. Keeping your software up to date is one of the most important things you can do to maintain the security of your network." A green "Check for updates" button is provided. Next, there is a message: "Remember, we're here to help." with a link "Click here to learn about Netgate 24/7/365 support services." Below that, there is a "User survey" section with a message: "Please help all the people involved in improving and expanding pfSense software by taking a moment to answer this short survey (all answers are anonymous)" and a link "Anonymous User Survey". Finally, there is a "Useful resources" section with a list of links: "Learn more about Netgate's product line, services, and pfSense software from our website", "To learn about Netgate appliances and other offers, visit our store", "Become part of the pfSense community. Visit our forum", and "Subscribe to our newsletter for ongoing product information, software announcements and special offers." A blue "Finish" button is at the bottom.

Pantalla final del asistente de configuración (paso 9/9): pfSense queda configurado y operativo.

Dashboard

Una vez completado el asistente, se accede al dashboard principal donde se puede ver toda la información del sistema: versión del software, interfaces de red activas con sus IPs, uptime, servidores DNS configurados y el estado general del firewall.

The screenshot displays the pfSense Dashboard. The top navigation bar includes links for System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'System Information', contains a table with the following data:

System Information	
Name	pfSense.smr.local
User	admin@192.168.1.2 (Local Database)
System	QEMU Guest Netgate Device ID: 96c94e86d7de0c401761
BIOS	Vendor: SeaBIOS Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org Release Date: Tue Apr 1 2014
Version	2.7.2-RELEASE (amd64) built on Wed Dec 6 21:10:00 CET 2023 FreeBSD 14.0-CURRENT The system is on the latest version. Version information updated at Tue May 26 21:25:56 CEST 2026
CPU Type	QEMU Virtual CPU version 2.5+ 3 CPUs: 1 package(s) x 3 core(s) AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive) QAT Crypto: No
Hardware crypto	Inactive
Kernel PTI	Enabled
MDS Mitigation	Inactive
Uptime	00 Hour 26 Minutes 28 Seconds
Current date/time	Tue May 26 21:47:49 CEST 2026
DNS server(s)	127.0.0.1 192.168.1.1 192.168.100.100
Last config change	Tue May 26 21:29:56 CEST 2026
State table size	0% (34/293000) Show states

The right column, titled 'Netgate Services And Support', shows a status for 'Retrieving support information' with a refresh button. Below this, the 'Interfaces' section displays a table of active network interfaces:

Interfaces		
WAN	10Gbase-T <full-duplex>	192.168.100.3
LAN	10Gbase-T <full-duplex>	192.168.1.188

Dashboard de pfSense tras la configuración inicial. Se observan las interfaces WAN (192.168.100.3) y LAN (192.168.1.188) activas, los servidores DNS y la información del sistema virtualizado sobre QEMU.

Configuración del Firewall – Reglas WAN

La parte más importante de pfSense es la gestión de las reglas del cortafuegos. Se configuran reglas en la interfaz **WAN** para controlar exactamente qué tráfico está permitido hacia los servidores internos y qué se bloquea.

La política aplicada sigue el principio de **mínimo privilegio**: se permite únicamente el tráfico estrictamente necesario para el funcionamiento de los servicios y se bloquea todo lo demás por defecto.

Regla 1: Permitir DNS desde WAN al servidor Ubuntu

Se crea una regla que permite el tráfico **UDP** en el puerto **53 (DNS)** desde la red **192.168.100.0** hacia el servidor Ubuntu (**192.168.100.100**), para que los clientes de la red puedan resolver nombres a través del servidor DNS de la infraestructura.

pfSense

COMMUNITY EDITION

System ▾

Interfaces ▾

Firewall ▾

Services ▾

VPN ▾

Status ▾

Diagnostics ▾

Help ▾

Firewall / Rules / Edit

Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

UDP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.100.0

/

▼

Hide Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Source Port Range

DNS (53)

From

Custom

To

DNS (53)

Custom

Specify the source port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

▼

Destination Port Range

(other)

From

Custom

To

(other)

Custom

Configuración de la regla de firewall para permitir tráfico DNS (UDP puerto 53) desde la red WAN hacia el servidor Ubuntu. Se especifican la interfaz WAN, el protocolo UDP y los puertos de origen y destino.

Destination

Destination

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.100.100

/

▼

Destination Port Range

DNS (53)

From

Custom

To

DNS (53)

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

permitir DHCP/DNS desde WAN a ubuntu server

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Save

53

Jairo Mosteiro – SMR2 | Trabajo Intermodular | 2025

Detalle del destino de la regla DNS: tráfico dirigido a **192.168.100.100** (servidor Ubuntu) en el puerto 53. La descripción "**permitir DHCP/DNS desde WAN a ubuntu server**" deja claro el propósito de la regla.

Regla 2: Permitir SSH al servidor Ubuntu

Se crea una regla que permite el tráfico **TCP** en el puerto **22 (SSH)** desde la red **192.168.100.0** hacia el servidor Ubuntu (**192.168.100.100**), necesaria para poder administrar el servidor de forma remota a través del firewall.

The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface for editing a firewall rule. The breadcrumb navigation at the top indicates the path: Firewall / Rules / Edit. The main configuration area is titled "Edit Firewall Rule".

Action: Set to "Pass". A hint explains that "block" returns a TCP RST or ICMP port unreachable, while "reject" discards the packet.

Disabled: A checkbox "Disable this rule" is present, with a note that it only disables the rule without removing it from the list.

Interface: Set to "WAN". A note states: "Choose the interface from which packets must come to match this rule."

Address Family: Set to "IPv4". A note states: "Select the Internet Protocol version this rule applies to."

Protocol: Set to "TCP". A note states: "Choose which IP protocol this rule should match."

Source: Includes an "Invert match" checkbox, a dropdown for "Address or Alias", and a text field containing "192.168.100.0". Below this is a "Display Advanced" button and a note about the "Source Port Range" being typically random.

Destination: Includes an "Invert match" checkbox, a dropdown for "Address or Alias", and a text field containing "192.168.100.100".

Destination Port Range: Features a dropdown set to "SSH (22)", and "From" and "To" fields, both set to "Custom". A note explains: "Specify the destination port or port range for this rule. The 'To' field may be left empty if only filtering a single port."

Extra Options: This section is visible at the bottom of the configuration form.

Configuración de la regla de firewall para permitir SSH (TCP puerto 22) desde la red **192.168.100.0** hacia el servidor Ubuntu **192.168.100.100**.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

☒ Display Advanced

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2024. [View license](#)

Descripción de la regla SSH: **"Permitir SSH a ubuntu server"** . Una vez guardada, esta regla permite la administración remota del servidor de forma controlada y segura.

Regla 3: Denegación por defecto

La última regla es una regla de **bloqueo total** que actúa como política de seguridad por defecto: cualquier tráfico que no haya sido permitido explícitamente por las reglas anteriores será descartado silenciosamente. Esta regla es la que garantiza que el firewall no deje pasar nada que no hayamos autorizado de forma explícita.

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
 Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

Any

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

/

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

☒ Display Advanced

Rule Information

Regla de denegación por defecto: acción **Block**, protocolo **Any**, origen y destino **Any**. Descripción: "Denegacion por defecto, bloquear todo el otro trafico".

Resultado final de las reglas

Con las tres reglas configuradas, el firewall queda con la siguiente política de acceso en la interfaz WAN:

Acción	Protocolo	Origen	Destino	Puerto	Descripción
Block	-	Reserved/ Bogon	*	*	Block bogon networks (por defecto)
Block	IPv4 Any	Any	Any	*	Denegación por defecto
Pass	IPv4 TCP	192.168.100.0	192.168.100.100	22 (SSH)	Permitir SSH a ubuntu server
Pass	IPv4 UDP	192.168.100.0	192.168.100.100	53 (DNS)	Permitir DHCP/DNS desde WAN

http://192.168.1.188/firewall_rules.php?n=wan

pfSense
COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Firewall / Rules / WAN

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
Monitor the filter reload progress.

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/0 B	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogon networks	
☐	0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*		none		Denegacion por defecto, bloquear todo el otro trafico	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.100.0	*	192.168.100.100	22 (SSH)	*	none		Permitir SSH a ubuntu server	
☐	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.100.0	53 (DNS)	192.168.100.100	53 (DNS)	*	none		permitir DHCP/DNS desde WAN a ubuntu server	

Add
 Add
 Delete
 Toggle
 Copy
 Save
 Separator

pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.

Vista final de las reglas WAN en pfSense con los cambios aplicados correctamente. Se observan las cuatro reglas activas: bloqueo de redes bogon, denegación por defecto, permiso de SSH y permiso de DNS hacia el servidor Ubuntu.

Web – Página corporativa con Web4Pro

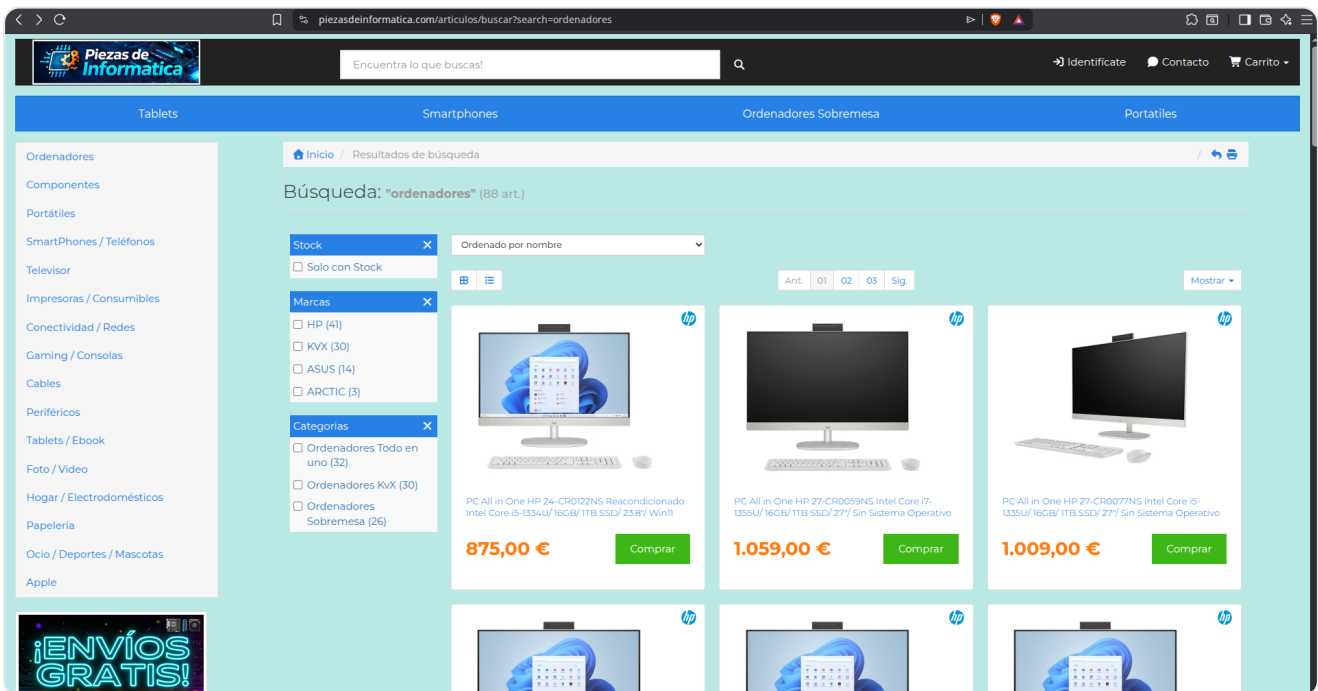
Descripción

"M'e gustaria que destacar que esta pagina web la he hecho para la empresa en la que estaba haciendo mis practicas laborales y esta 100% operativa"

Como parte del proyecto, se desarrolla una página web corporativa utilizando el CMS **Web4Pro**. Este gestor de contenidos permite crear y administrar páginas web de forma sencilla y profesional, sin necesidad de programar desde cero, adaptándose perfectamente a las necesidades de una pequeña o mediana empresa.

La página web de la empresa es de acceso público y puede visitarse buscando "**piezasdeinformatica**" en cualquier navegador.

Layout de la página



Vista general del layout de la página web corporativa, donde se puede apreciar la estructura y disposición de los elementos que componen la web.

Conclusion

Este proyecto ha supuesto la puesta en práctica de numerosos conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes, integrando tanto hardware como software en una infraestructura real y funcional.

Desde el montaje físico del servidor con componentes reciclados hasta la configuración de servicios de red avanzados, cada fase del proyecto ha presentado sus propios retos y aprendizajes:

- La configuración del **servidor Ubuntu** con DNS y DHCP me permitió profundizar en la administración de sistemas Linux, en el funcionamiento de los protocolos de red y en la importancia de una correcta planificación del direccionamiento IP en una red empresarial.
- La implementación de **Active Directory** en Windows Server fue especialmente significativa, ya que es una tecnología ampliamente utilizada en el mundo laboral. Comprender cómo funciona la gestión centralizada de usuarios, equipos y políticas me ha dado una perspectiva más clara de cómo se administran las redes empresariales reales.
- Esta solución de automatización demuestra cómo Ansible mejora significativamente la eficiencia operacional, un aspecto crítico en entornos empresariales y de ciberseguridad. La capacidad de provisionar infraestructura de forma rápida, consistente y reproducible es fundamental en diferentes ambitos desde la ciberseguridad hasta infraestructura en una red
- La implementación de un **firewall** con pfSense fue sin duda la parte que más me apasionó de este proyecto, ya que he aprendido a gestionar reglas de un firewall que se podría usar de manera profesional
- El desarrollo de la **página web** con un CMS en mi estancia en la empresa me ayudó a ganar experiencia en el ámbito del desarrollo web.
- El uso de **hardware reciclado** no solo supuso un ahorro económico considerable, sino que también reforzó la conciencia sobre la sostenibilidad en el sector tecnológico.

En resumen, este proyecto representa una solución integral, realista y económica que podría perfectamente ser implantada en una pequeña o mediana empresa, cumpliendo con los requisitos de gestión de red, seguridad, presencia web y administración centralizada de usuarios.

Glosario

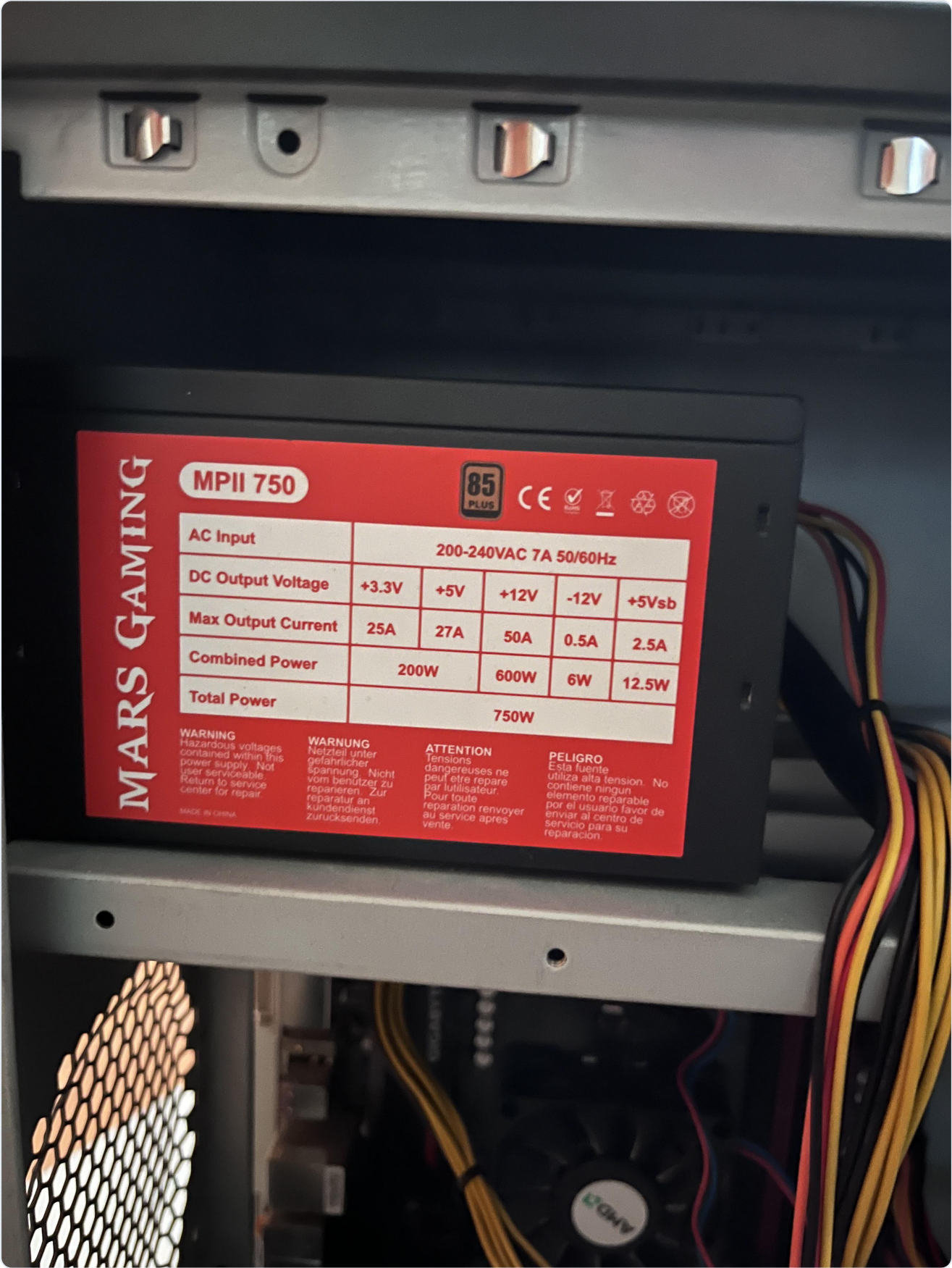
| Hardware

A continuación se muestran imágenes del hardware utilizado en el servidor. Todos los componentes han sido reciclados o adquiridos de segunda mano, manteniendo un funcionamiento óptimo.



Vista general del interior del equipo servidor con los componentes montados.

Detalle de la placa base Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 con el procesador AMD Ryzen 5 3400G instalado.



Módulos de memoria RAM DDR4 instalados en la placa base (32 GB en total).



Vista del conjunto completo: fuente de alimentación 750W 80 Plus Bronze, SSD de 500 GB y cableado interno del equipo.

-- Trabajo hecho y maquetado por Jairo Mosteiro campos con motivo de su proyecto intermodular en SMR